IA per a planificar, personalitzar i avaluar

8 d'octubre
2026



servei educatiu de l'alt penedès

"Un viatge de mil milles comença amb un primer pas"

Lao-Tsé

© 2026 by Antonio Romero is licensed under Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Parlarem de...



Què és la intel·ligència artificial?



Amenaça o oportunitat



Limitacions, acceptació i riscos



Conceptes clau dels models LLM

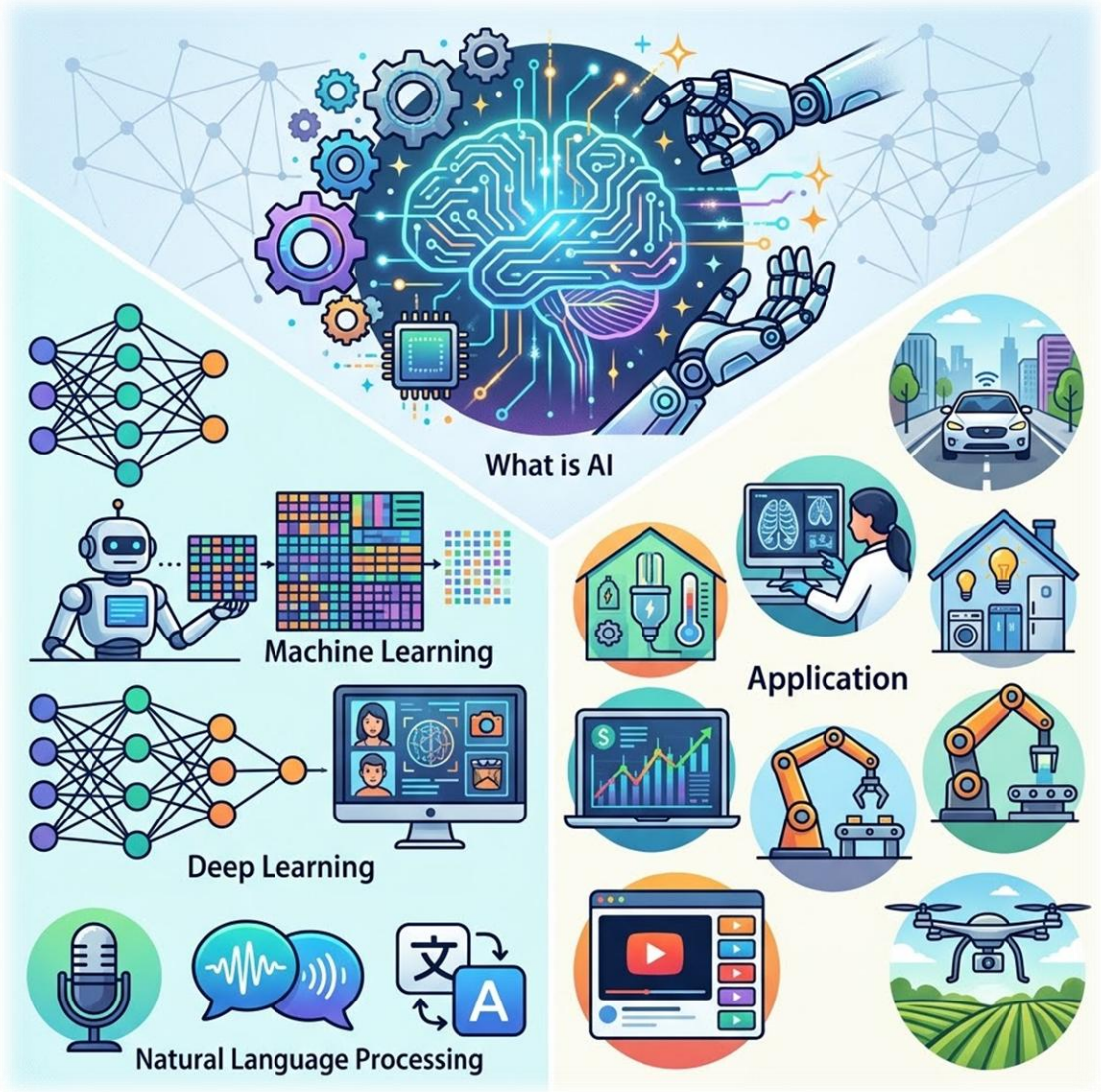
Brisk Teaching



Exemples

Reflexions i tancament

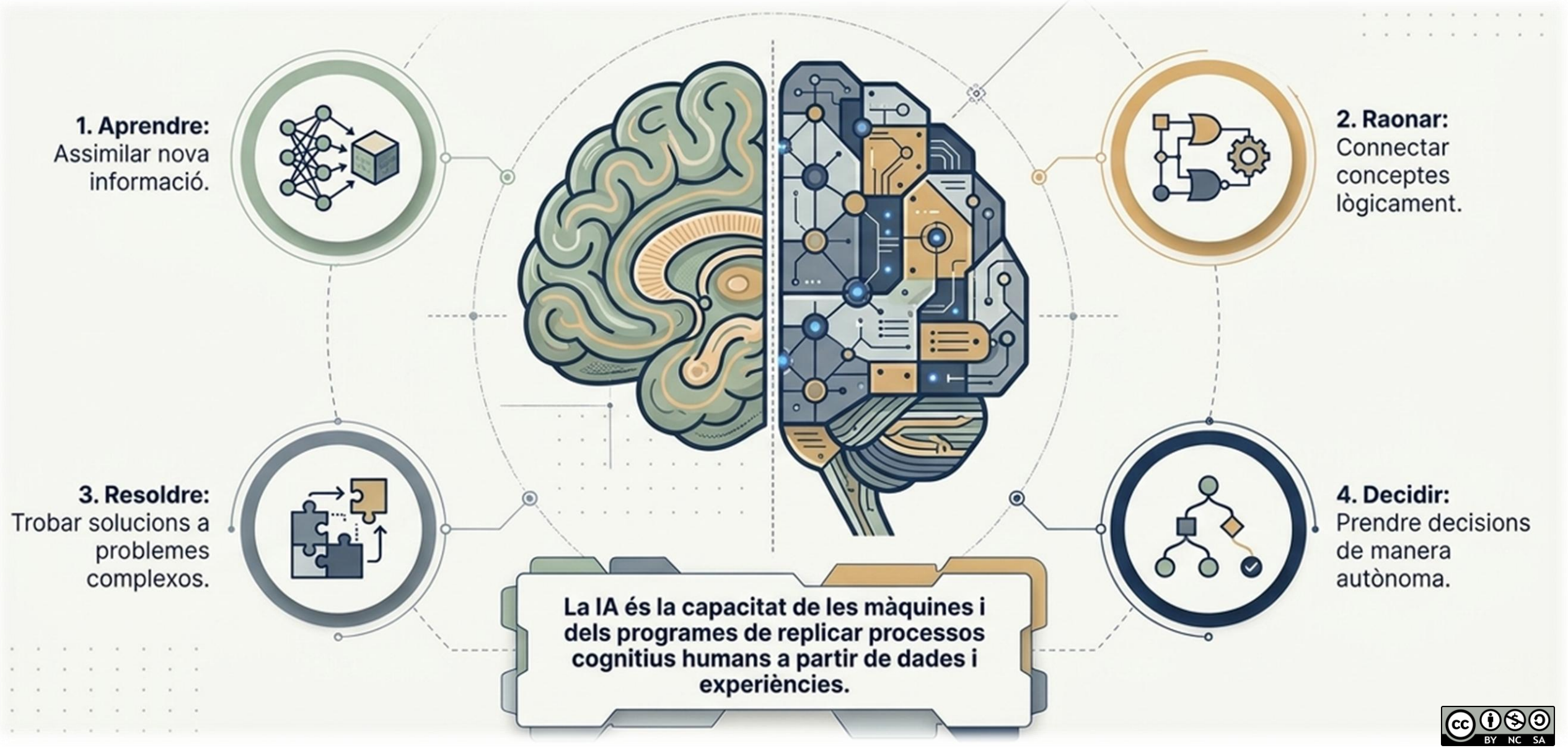
CC BY NC SA



Intel·ligència artificial

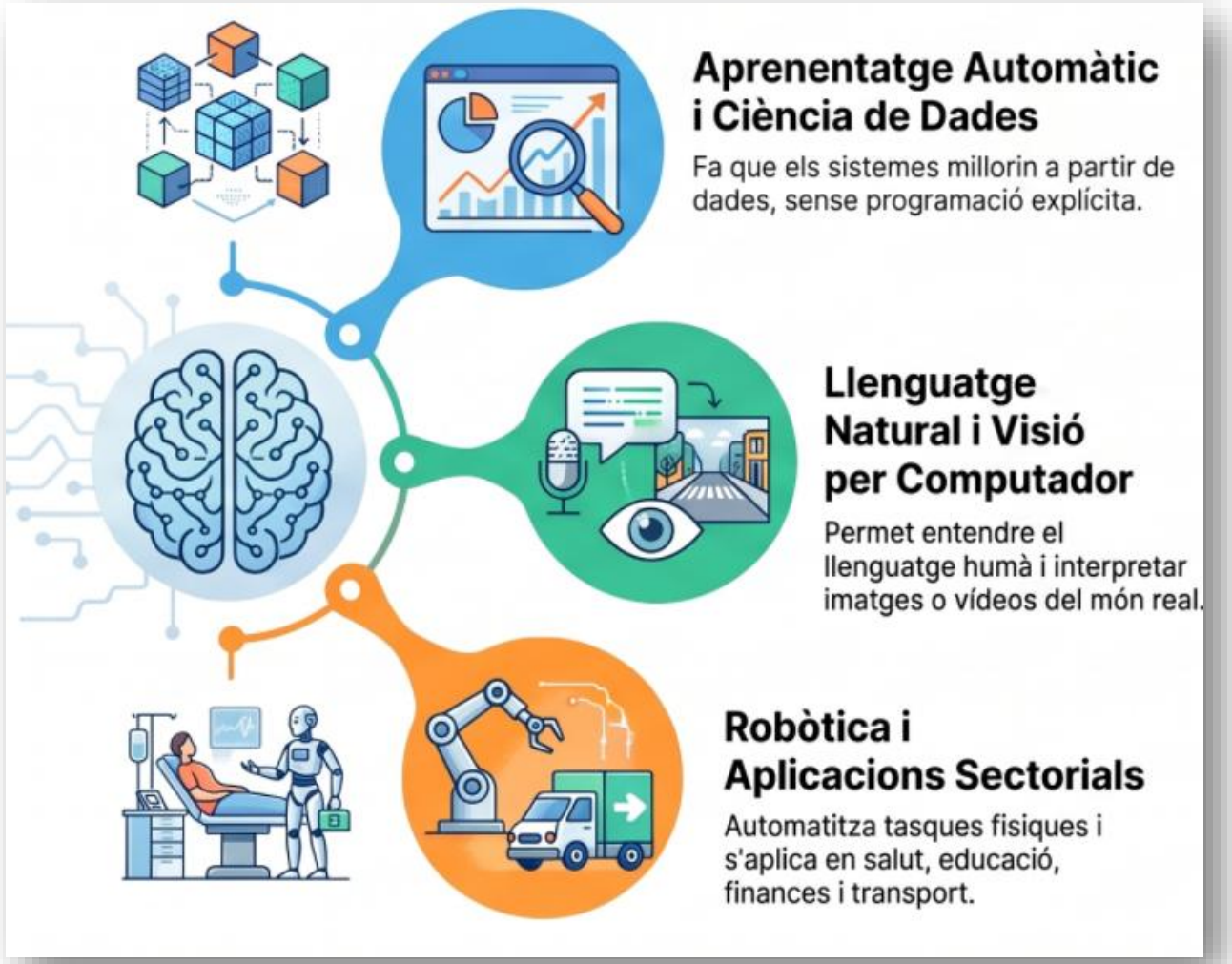
CC BY NC SA

Què és la Intel·ligència artificial ?



CC BY NC SA

Camps de desenvolupament i tipus



Aprenentatge Automàtic i Ciència de Dades

Fa que els sistemes millorin a partir de dades, sense programació explícita.

Llenguatge Natural i Visió per Computador

Permet entendre el llenguatge humà i interpretar imatges o vídeos del món real.

Robòtica i Aplicacions Sectorials

Automatitza tasques fisiques i s'aplica en salut, educació, finances i transport.



IA Feble o Específica
(Actual)

Dissenyada per a tasques concretes i limitades; és la més comú avui dia.



IA General
(En Desenvolupament)

Amb capacitat d'aprendre i adaptar-se de manera flexible, similar a la humana.

CC BY NC SA

Camps d'aplicació

NEGOCIS, COMERÇ I ATENCIÓ AL CLIENT

Finances i Comerç Electrònic



Detecció de frau, assessorament financer, recomanacions de productes i chatbots.

Servei al Client

Integració de chatbots, assistents virtuals i anàlisi de sentiment.



Marketing i Publicitat



Publicitat personalitzada i anàlisi de dades de clients.

SALUT, SOCIETAT I MOBILITAT

Salut i Educació

Diagnòstic mèdic, medicina personalitzada, tutors intel·ligents i anàlisi de rendiment.



Automoció

Desenvolupament de vehicles autònoms i assistents de conducció.



Seguretat

Implementació de reconeixement facial i monitoratge de vídeo.



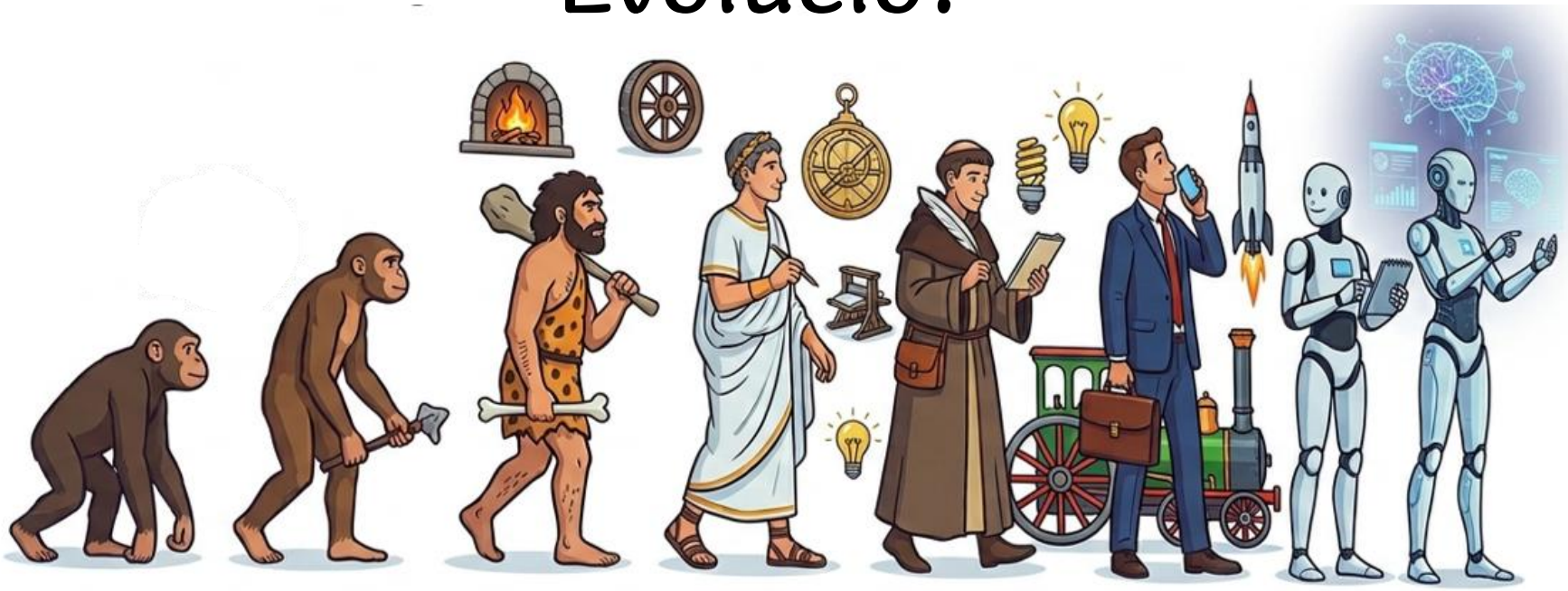
CC BY NC SA

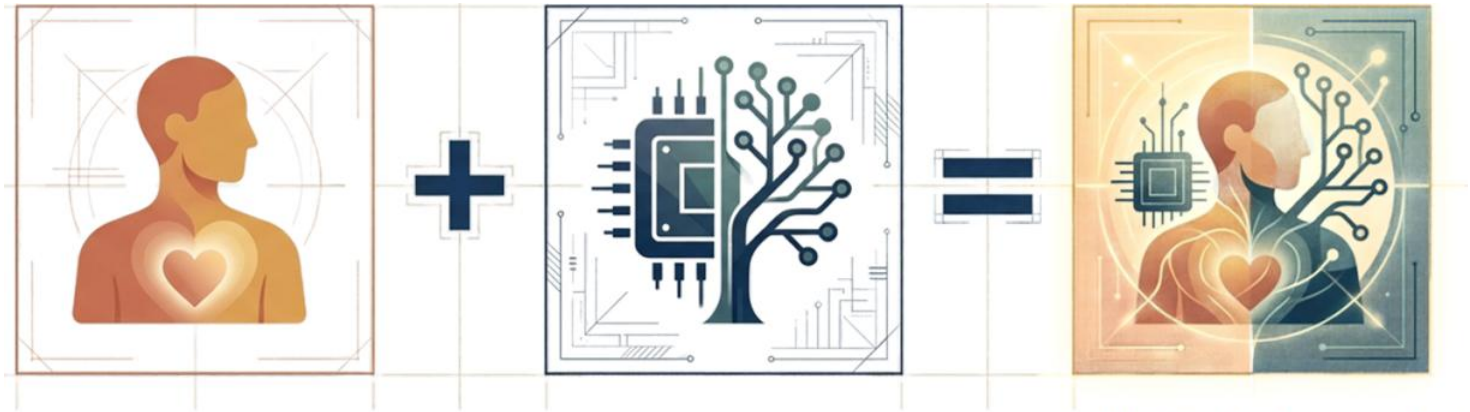
Què pot aportar en Educació?

CAPACITAT TÈCNICA	APLICACIÓ A L'AULA
Interacció amb el Llenguatge (PLN/NLP): Eines com ChatGPT o Character AI entenen i generen text natural.	Crea assistents virtuals, resumeix textos llargs, o adapta explicacions al nivell exacte de cada estudiant.
Personalització de l'Aprenentatge: Analitza ritmes, punts forts i debilitats.	Atén la diversitat adaptant materials a les necessitats individuals.
Automatització de Tasques: Executa feines repetitives.	Genera esborranys didàctics, preguntes d'avaluació i informes de progrés per alliberar el docent.
Anàlisi de Dades: Processa interaccions massives en plataformas educatives.	Detecta dificultats de manera precoç i revela patrons per prendre decisions informades.
Resolució de Problemes: Analitza situacions complexes.	Dissenya activitats i reptes pràctics interactius per als estudiants.

CC BY NC SA

Evolució?





Docent

Connexió humana, empatia i acompanyament pedagógic.

La IA

Assistent incansable, processament de dades i generació de contingut.

Mestre/a Augmentat

Més recursos i temps alliberat per a allò que és veritablement important.

CC BY NC SA

Transformar barrejant amb cap i cor

	Intel·ligència Humana (El Docent)	Intel·ligència Artificial (L'Eina)
Aprenentatge	Basat en l'experiència, l'empatia i la pedagogia.	Basat en l'anàlisi massiva de dades i probabilitats.
Interacció	Connexió emocional, acompanyament i lectura del llenguatge no verbal.	Processament del Llenguatge Natural (PLN) per emular converses.
Resolució	Comprensió del context profund i l'entorn social de l'alumne.	Identificació de patrons, generació de contingut nou i respostes ràpides.
Objectiu	Formar persones crítiques i capaces.	Actuar com un assistent incansable i adaptable a cada estudiant.

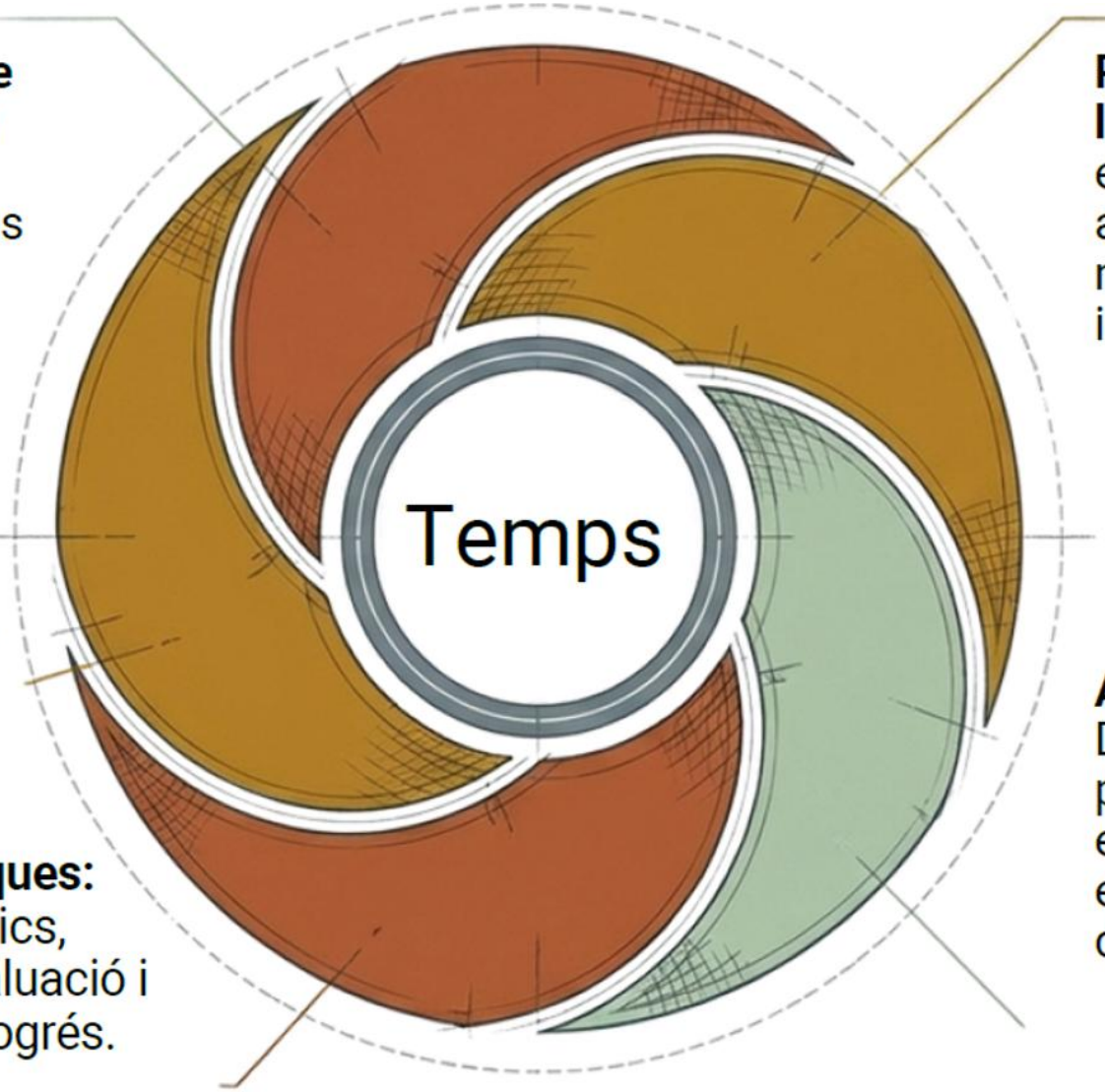
CC BY NC SA

Els superpoders pràctics a l'aula

Processament del Llenguatge Natural (PLN): Entén i genera text (ex: ChatGPT). Tradueix, resumeix i adapta explicacions al nivell de l'alumne.

Resolució de problemes: Analitza situacions complexes i ajuda a dissenyar activitats interactives per resoldre reptes.

Automatització de tasques: Crea esborranys didàctics, genera preguntes d'avaluació i elabora informes de progrés.



Personalització de l'aprenentatge: Analitza el ritme i punts forts per atendre la diversitat i adaptar materials a necessitat individuals.

Anàlisi de dades: Detecta dificultats de manera precoç i identifica patrons en la interacció dels estudiants per prendre decisions informades.

CC BY NC SA

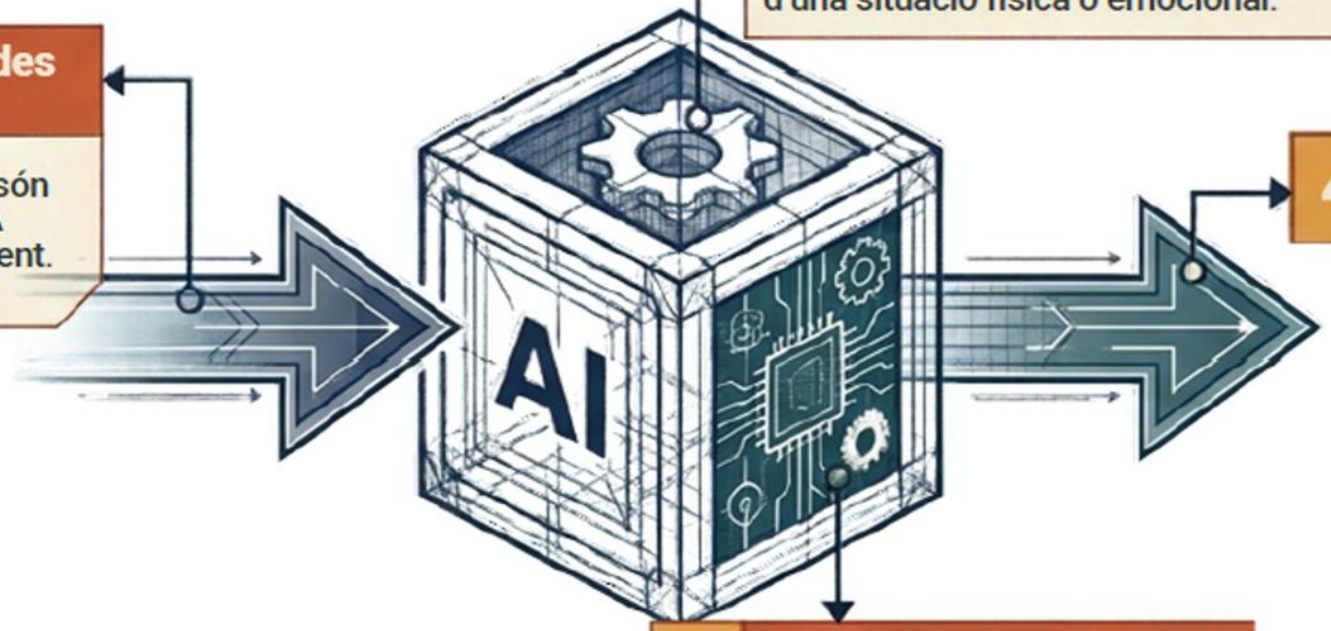


Amenaça o oportunitat.

Limitacions, acceptació i riscos de la IA

CC BY NC SA

La IA no és màgia



1 Dependència de les Dades (Input)

Si les dades d'entrenament són dolentes o incompletes, la IA aprendrà i respondrà malament.

2 Manca de Context (Processament)

La IA no raona. Li costa captar els matisos, la ironia o el context específic d'una situació física o emocional.

3 Rigidesa davant el Canvi (Adaptació)

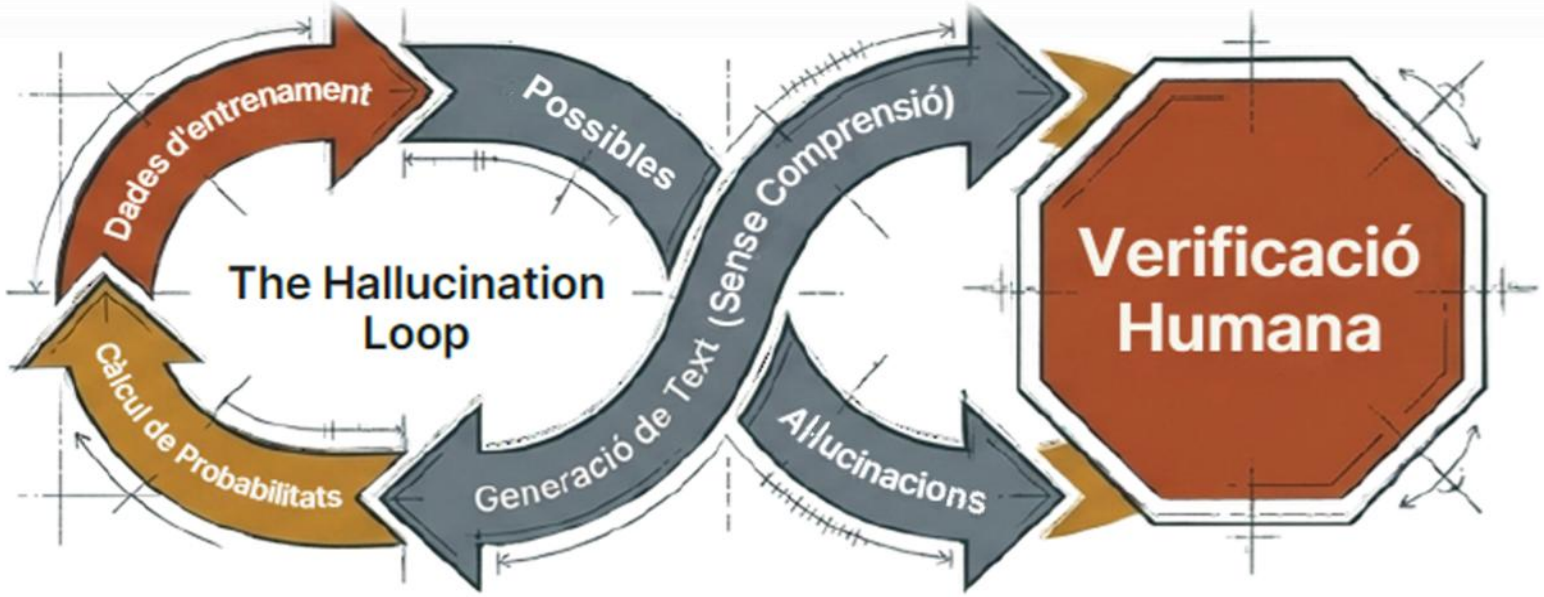
L'entorn educatiu és dinàmic. La IA no s'adapta bé a situacions totalmente noves fora del seu entrenament.

4 AI-lucinacions (Output)

Funciona per probabilitats, no per comprensió. A vegades s'inventa informació que sembla coherent però és falsa. Sempre cal verifcar!

CC BY NC SA

Calcula probabilitats, no comprèn la realitat



Limitació	Per què passa?	La realitat pràctica
Depèn de les dades	Si les dades són dolentes, incompletes o esbiaixades, la IA aprendrà malament.	Els resultats poden ser poc fiables i perjudicials sense revisió.
Al·lucinacions	Es basa en patrons, no en comprensió real. No raona sobre allò raonat.	Pot inventar-se informació que sembla totalmente coherent però és falsa. Sempre cal verificar.
Falta de context	No capta bé la ironia, els matisos ni l'entorn social específic de l'àula.	Pot generar respostes estranyes o pedagògicament inútils.
Rigidesa davant el canvi	Les seves dades d'entrenament són finites; l'entorn educatiu és molt dinàmic.	Li costa adaptar-se a situacions completament noves o imprevistes.

CC BY NC SA

Tres qüestions abans d'utilitzar una IA







Privacitat estudiants

El Risc:
Recopilació massiva de dades sensibles (clics, temps, respostes).

La Defensa:
Compliment estricte del RGPD i transparència total amb famílies i estudiants.

Biaix algoritme

El Risc:
Les IA aprenen de dades que poden reflectir prejudicis i desigualtats socials (de gènere, culturals).

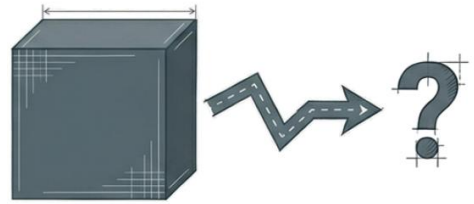
La Defensa:
Supervisó crítica del docent per compensar actituds desiguals d'esterotip generat.

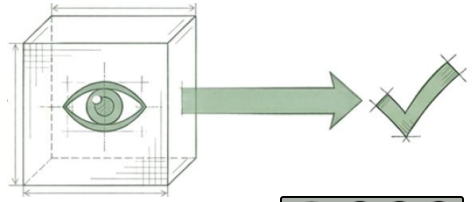
Responsabilitat ètica activa

Transparència

El Risc:
Tractar els algoritmes d'avaluació com una caixa negra màgica.

La Defensa:
Exigir entendre com funcionen les decisions sobre el rendiment educatiu.





CC BY NC SA

Etapes davant innovació tecnològica



1903

En 1903 deien que volar era impossible... els germans Wright van fer història.

1980

En 1980 es reien dels **telèfons de butxaca...** avui tots en portem un.

1997

El 1997 Larry Page somiava amb trobar-ho tot en un clic... i va néixer Google.

Avui

Avui: La IA està transformant tot.

Les 4 etapes davant la innovació tecnològica



1. Ignorar el canvi.
2. Riure-se'n.
3. Resistir-s'hi.
4. Integrar-lo a la vida.



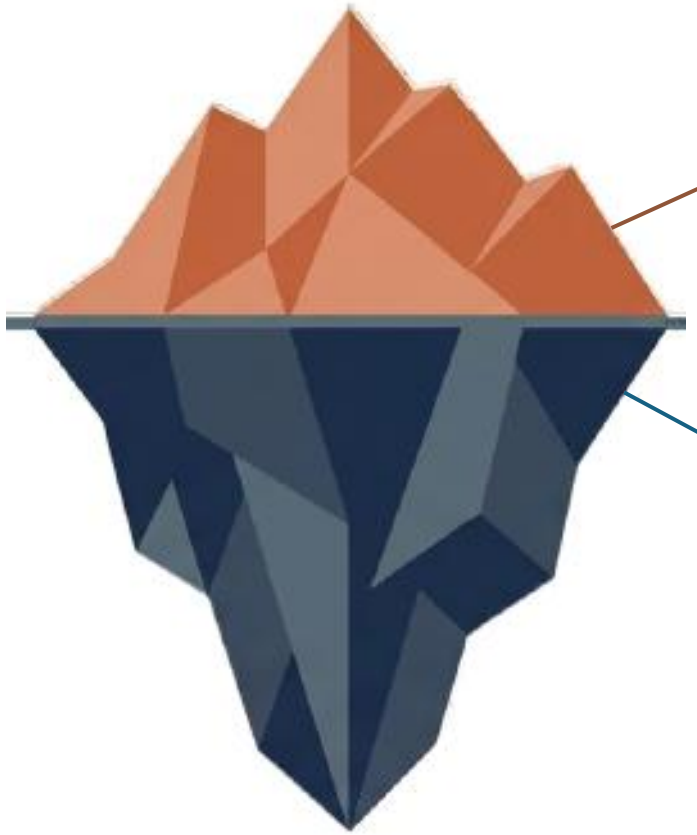
El nucli humà roman insubstituïble

La IA no decideix qui ets; els somnis, les emocions i les eleccions continuen sent humanes.

CC BY NC SA

Per integrar la tecnologia amb èxit, primer hem d'entendre les pors humanes

L'Iceberg de les pors humanes



CAPA SUPERFICIAL (VISIBLE)

Falta de temps: "No tinc temps per a una altra eina."

Complexitat: "És massa complex, no ho entenc ben bé."

Incertesa inicial: "No sé per on començar a formar-me."

CAPA PROFUNDA (SOTA L'AIGUA)

Por existencial: Em traurà la feina aquesta tecnologia?

Dubtes ètics: S'estan vulnerant els drets i privadesa?

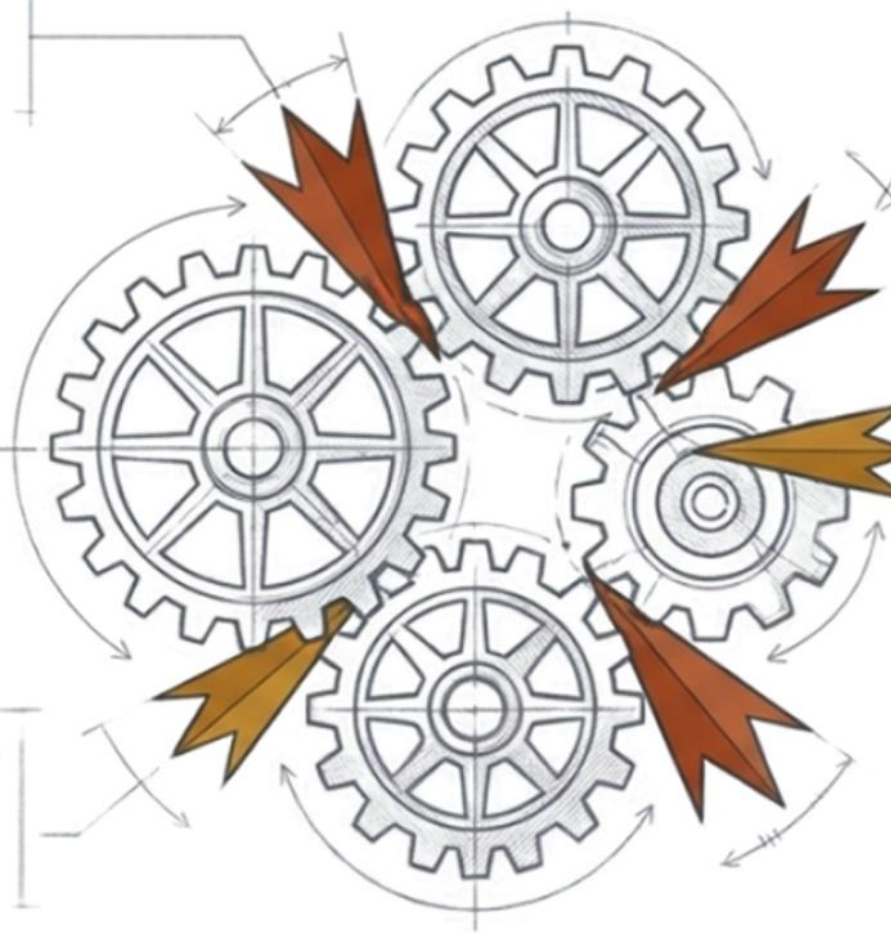
Escepticisme: Experiències prèvies negatives amb tecnologia.

CC BY NC SA

Friccions davant d'una tecnologia disruptiva

CAPA EMOCIONAL
Em treurà la feina?
(Por a la pèrdua de rol)

CAPA COGNITIVA
No ho entenc bé
(Sensació de complexitat excessiva)



CAPA HISTÒRICA
Escepticisme
(Experiències prèvies negatives amb tecnologia educativa)

CAPA NORMATIVA
Dubtes ètics
(Privadesa i biaixos)

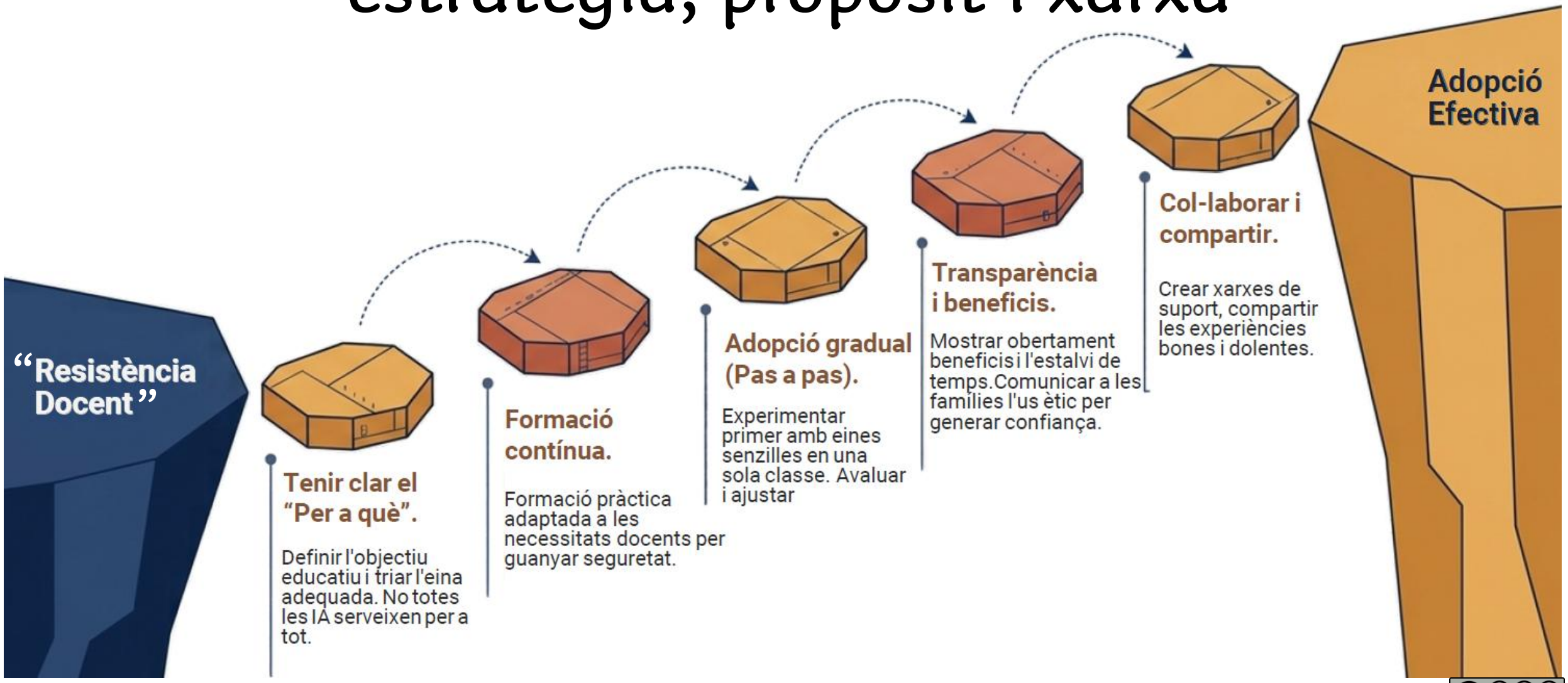
CAPA COMPETENCIAL
Falta de formació
(No saber per on començar)

CAPA OPERATIVA
Falta de temps i peresa
(La càrrega d'haver d'aprendre una cosa més)

Reaccions normals i comprensibles
Hem de reconèixer i validar aquest dubtes

CC BY NC SA

El pas cap a l'adopció requereix estratègia, propòsit i xarxa

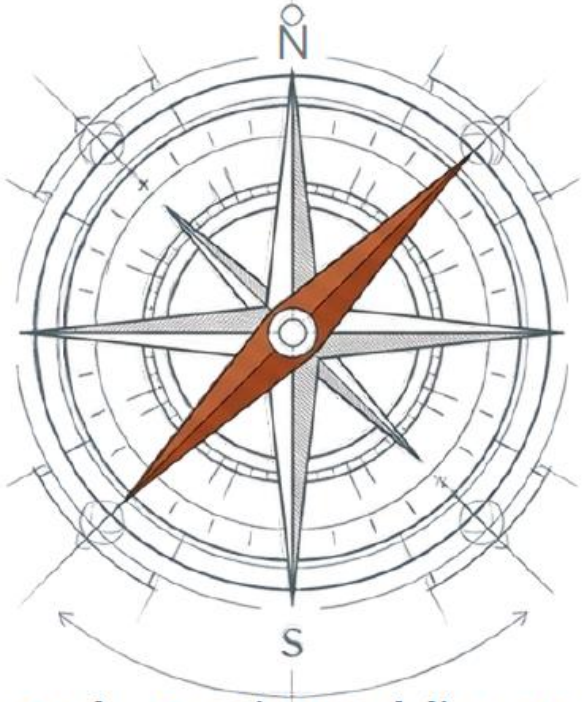


CC BY NC SA

Potenciar allò humà, no reemplaçar-ho

Nord - Inclusió Absoluta:

Utilizar la IA per arribar a tots els estudiants, especialment als més vulnerables o amb necessitats especials.



Oest - Esperit Crític:

Desenvolupar habilitats en docents i estudiants per utilizar la IA de manera significativa i ètica.

Est - Aprenentatge Flexible:

Donar suport a una educació adaptada al ritme i necessitat de cada persona.

Sud - Gestió Intel-ligent:

Aprofitar les dades per millorar la qualitat educativa i detectar estudiants en risc de forma precoç.

CC BY NC SA

El tamboret de tres potes: La IA a l'Educació



1. CONEIXEMENTS

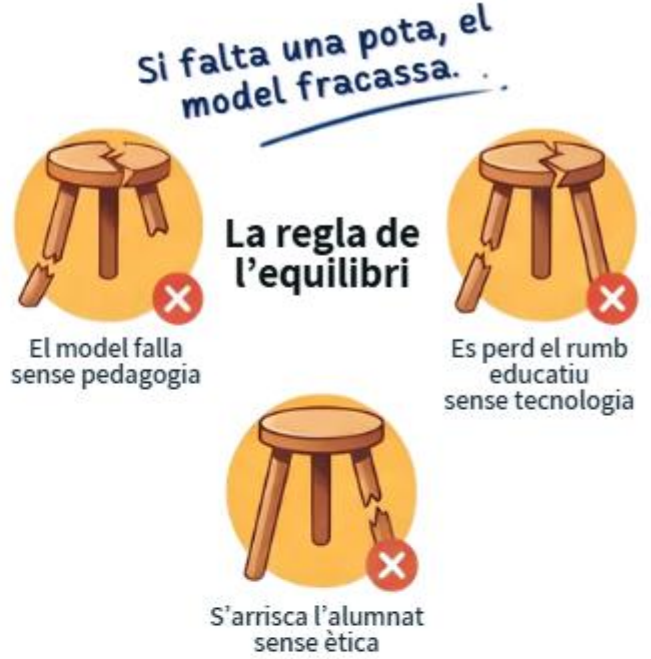
Entendre mínimament com funcionen **les eines que utilitzen la IA**, la tecnologia al darrere **i els seus límits**. No cal ser programador, però sí tenir nocions bàsiques per treure'n profit.

2. PEDAGOGIA

Essencial. **La tecnología per si sola no educa.** La IA s'ha d'utilizar amb un **proposit docent clar**, alineat amb els **objectius d'aprenentatge**, el **curriculum i el desenvolupament de l'alumnat**. És l'aportació més important i **l'ha de fer el/la docent**.

3. ÈTICA

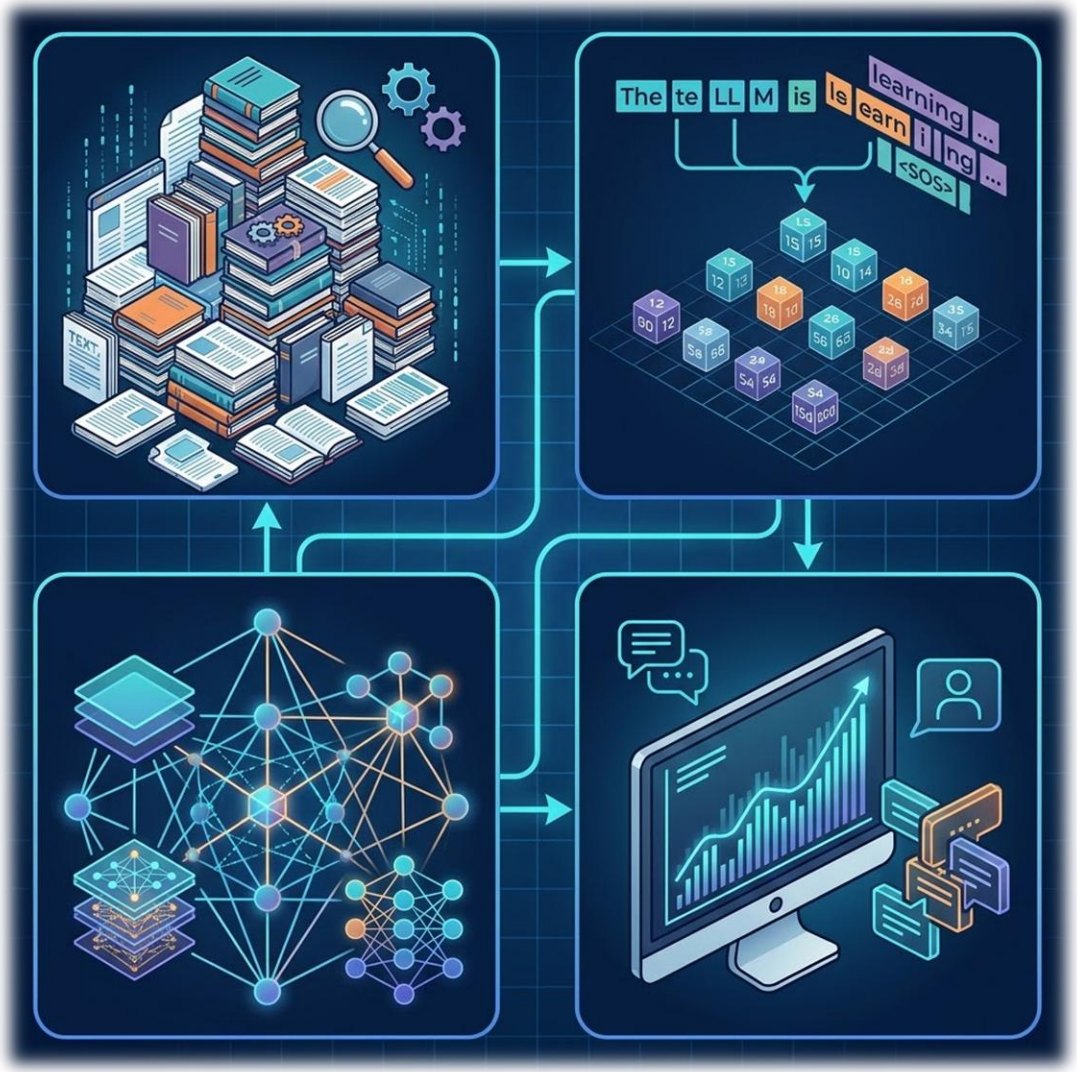
Reflexionar constantment sobre la **privadesa, els biaixos, l'equitat i la transparença**. L'ús de la tecnologia ha de ser sempre responsable.



El resultat

Només combinant aquestes tres árees podrem convertir l'amenaca en oportunitat, i a nosaltres mateixos, en autèntics mestres augmentats.

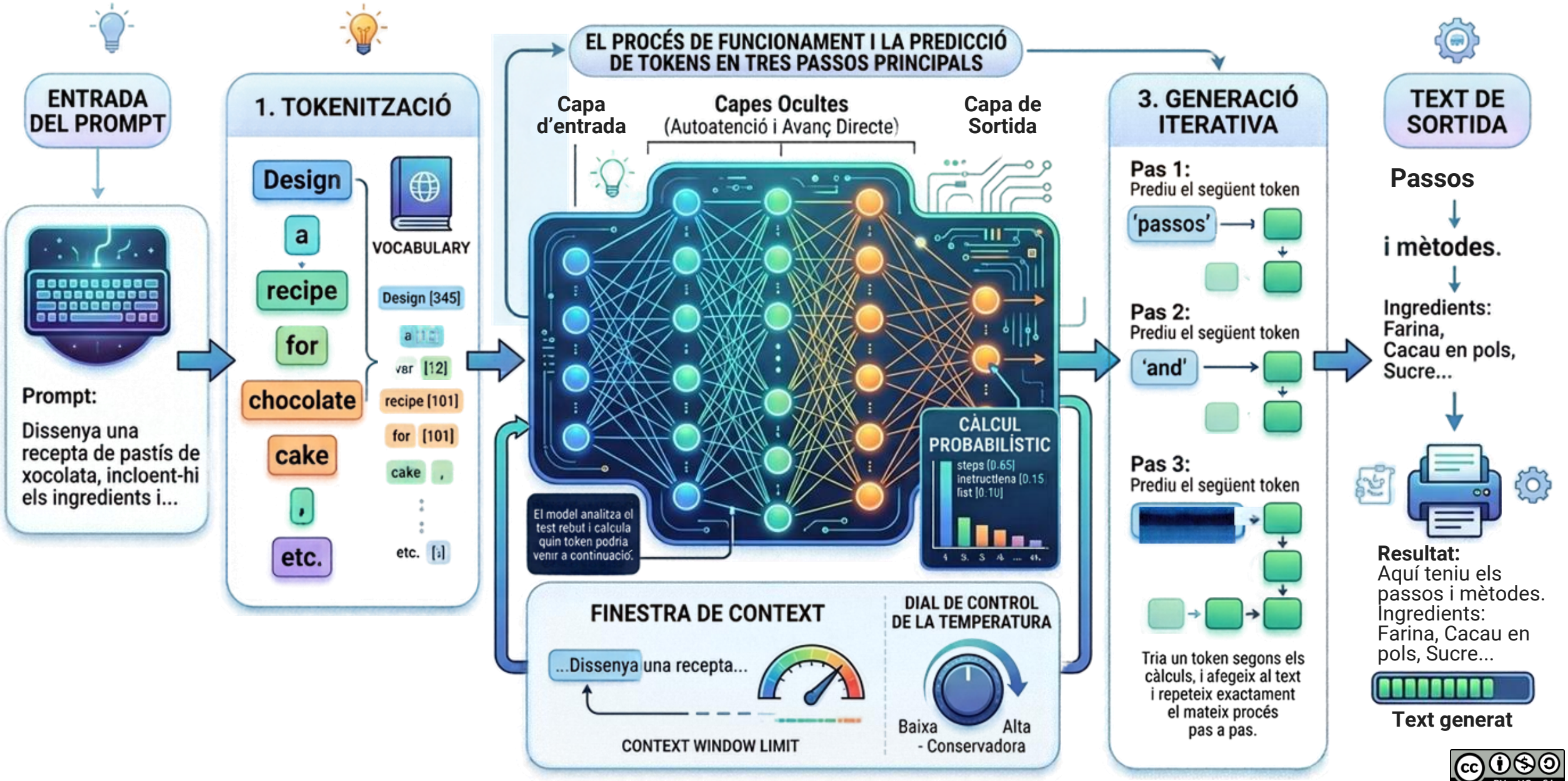
CC BY NC SA



Conceptes clau dels LLM

CC BY NC SA

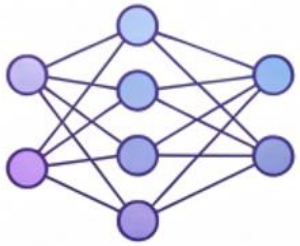
Funcionament d'un LLM



CC BY NC SA

Conceptes claus dels LLM

1. Què és un Model LLM?



Un LLM calcula probabilitats, no pensa

És una xarxa neuronal entrenada per reconèixer patrons i predir el següent token (paraula o fragment) més probable en una seqüència.



Càlcul estadístic basat en el context

Genera respostes coherents avaluant la probabilitat de cada candidata possible a partir del text d'entrada o prompt.

2. El Nombre de Paràmetres



Les connexions neuronals del model

Els paràmetres representen les connexions internes de la xarxa neuronal on s'emmagatzema el coneixement après durant l'entrenament.



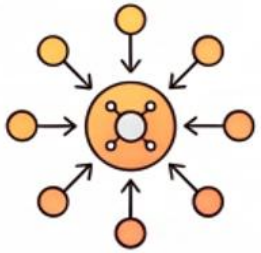
Menys Paràmetres

Conceptes Bàsics

Més Paràmetres

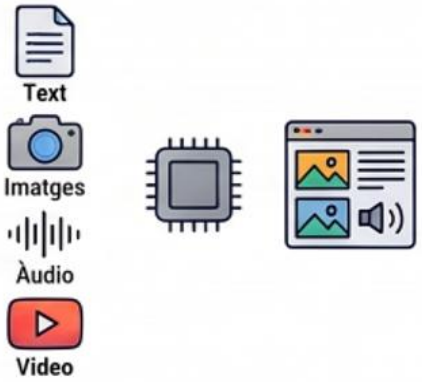
Major Complexitat: Relacions Subtils, Conceptes Abstractes, Patrons Complexos (Més Recursos Computacionals)

3. La Multimodalitat



Anar més enllà del text escrit

La multimodalitat és la capacitat ampilada del model per processar i entendre diferents formats d'informació simultàniament.



Processament integrat de mitjans

4. La Latència



El temps de resposta del model

La latència fa referència al retard o temps que triga el model a processar la informació d'entrada i generar els primers tokens de sortida.

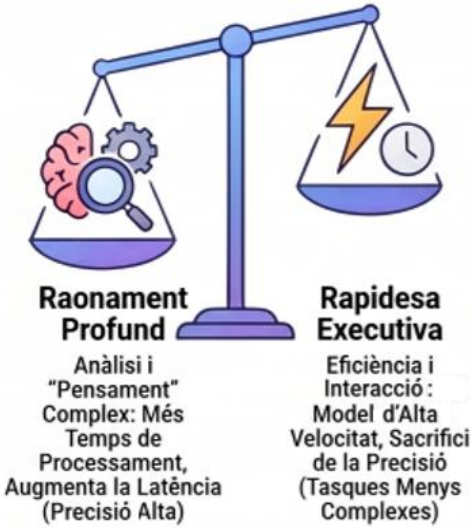


Factors que influeixen en la velocitat

5. Raonament Profund vs. Rapidesa Executiva



Raonament Profund vs. Rapidesa Executiva



Selecció estratègica de l'eina segons la tasca

CC BY NC SA

Cost de l'ús de la IA

El **token** és la unitat de mesura
(1 token = 0,75 paraules)

Tokens d'entrada

Tokens de sortida (respostes)

Tokens

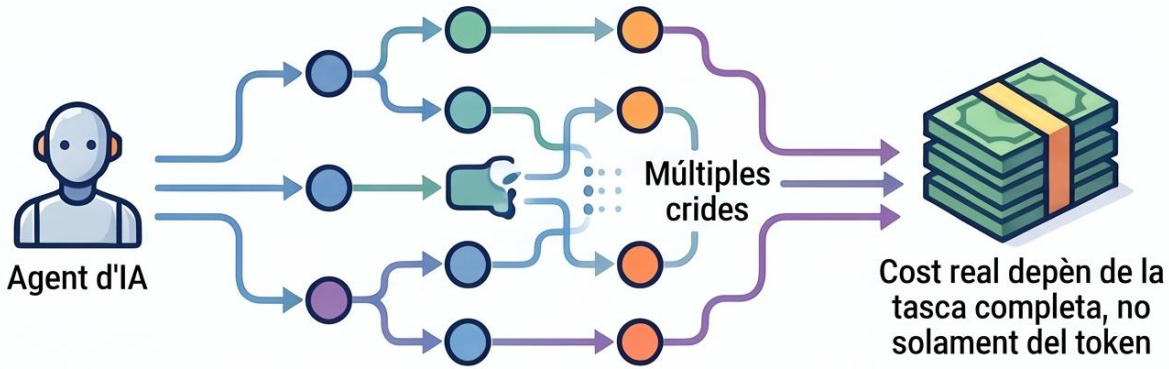
Els tokens de sortida costen entre **4 i 5 vegades** més que els d'entrada.

Lent **Ràpid**

Gran diferència de preu segons la gamma del model

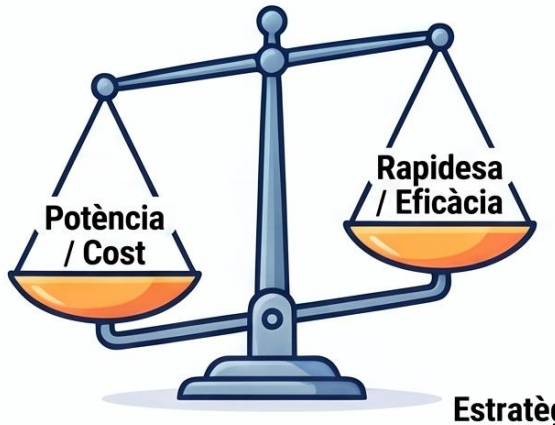
Models ràpids: ~$0,15/M tokens

Models potents: >$10-$60/M



Agent d'IA

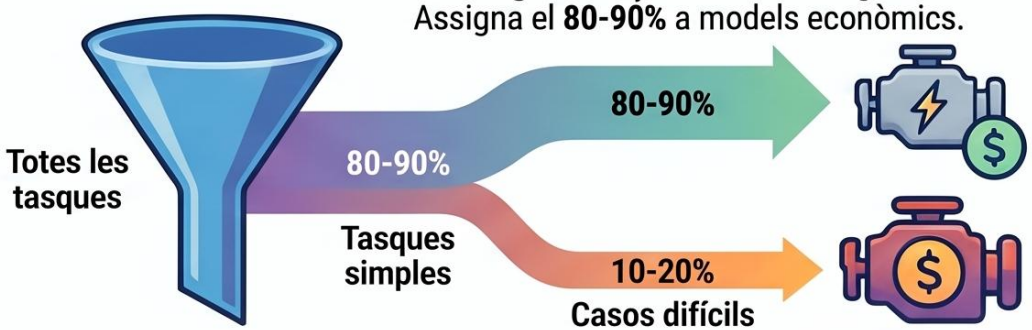
Cost real depèn de la tasca completa, no solament del token





La **rapidesa** depèn directament dels tokens de sortida. La latència creix de forma lineal amb cada token generat pel model.

Estratègia eficaç: combinar la regla del 80/20. Assigna el **80-90%** a models econòmics.



Reserva els potents per als casos difícils.

Quantització



Model Original

Tècniques com INT4 o W8A8

Model Quantitzat

La quantització manté el rendiment reduint despeses

CC BY NC SA

Cost de l'ús de la IA

Insígna (Flagship)

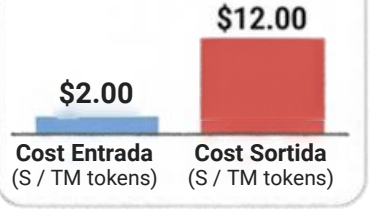
OpenAI — GPT-5.6 Sol



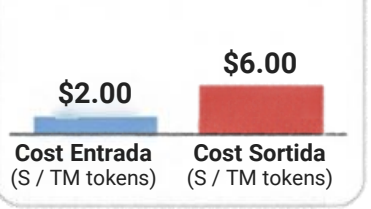
AI Anthropic — Claude Opus 5.5



Google — Gemini 3.1 Pro (<=200k)

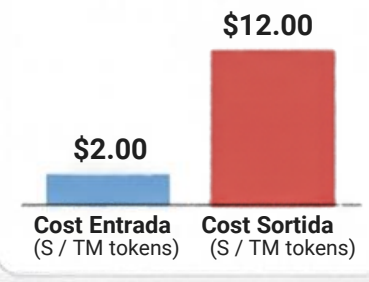


xAI — Grok 4.5 (<=200k)

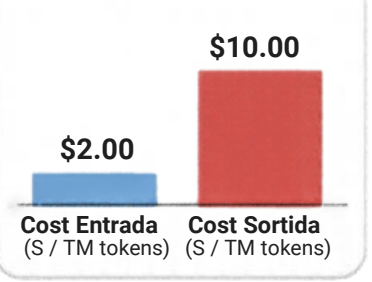


Gamma Mitjana

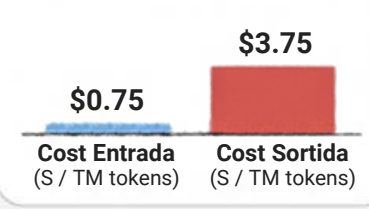
OpenAI — GPT-5.6 Terra



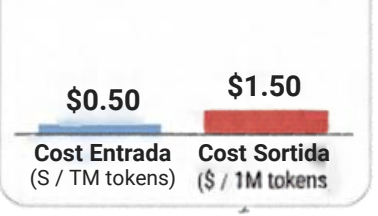
AI Anthropic — Claude Sonnet 5.5



Google — Gemini 3.8 Flash

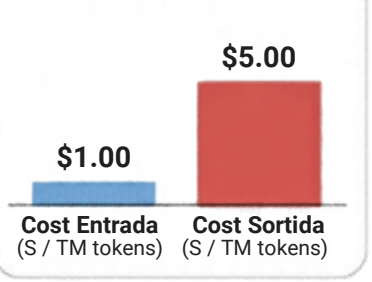


Mistral — Mistral Large 3

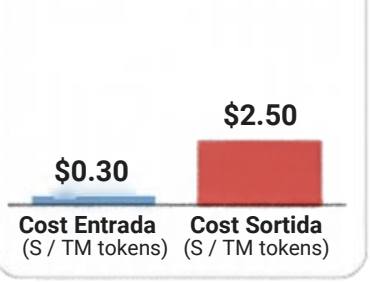


Econòmic / Lleuger

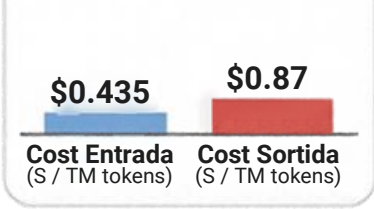
AI Anthropic — Claude Haiku 4.5



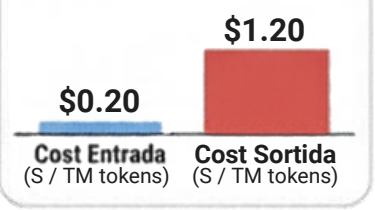
Google — Gemini 3.5 Flash-Lite



DeepSeek — DeepSeek V4-Pro



OpenAI — GPT-5.6 Luna



Estratègia d'arquitectura de 2-3 models.



Casos Complexos (Models Superiors)

80-95% Consultes Habituals (Models Mini/Flash)

El 80-95% de les consultes habituals s'han d'enviar a models de la gamma "Mini/Flash", escalant als models superiors només els casos complexos.

Reducció del cost d'entrada mitjançant la memòria cau (Context Caching).



50% a 75%
Reducció

Reutilitzar prompts de sistema o contexts llargs reduelx el preu dels tokens d'entrada entre un 50% i un 75% en les principals plataformes.

CC BY NC SA

Models en núvol o en local

LLM al núvol

El model s'executa en servidors remots (d'un proveïdor).



Usuari
Envia una pregunta o instrucció.

Servidor al núvol
El model LLM s'executa en infraestructures del proveïdor (AWS, Azure, Google Cloud, etc.).

Resposta
Es retorna la resposta a través d'internet.

Accés
Només cal un navegador o una app.

Potència de càlcul
Gran capacitat de maquinari i models molt grans.

Actualitzacions
El proveïdor s'encarrega de les millores i el manteniment.

Avantatges

- ✓ No requereix maquinari propi.
- ✓ Accés fàcil i ràpid.
- ✓ Models més grans i potents.
- ✓ Manteniment i actualitzacions automàtiques.

Inconvenients

- ✗ Dependència d'internet.
- ✗ Més risc per a la privacitat de les dades.
- ✗ Cost recurrent (sovint per ús).
- ✗ Menys control sobre el model i la configuració.

LLM en local

El model s'executa en el teu propi dispositiu (ordinador o servidor local).



Usuari
Envia una pregunta o instrucció.

Dispositiu local
El model LLM s'executa al teu ordinador o servidor propi (amb el programari adequat).

Resposta
Es genera directament al teu dispositiu.

Privacitat
Les dades no surten del teu dispositiu.

Control
Decideixes quin model usar, com configurar-lo i quan actualitzar-lo.

Funcionament offline
No necessita connexió a internet.

Avantatges

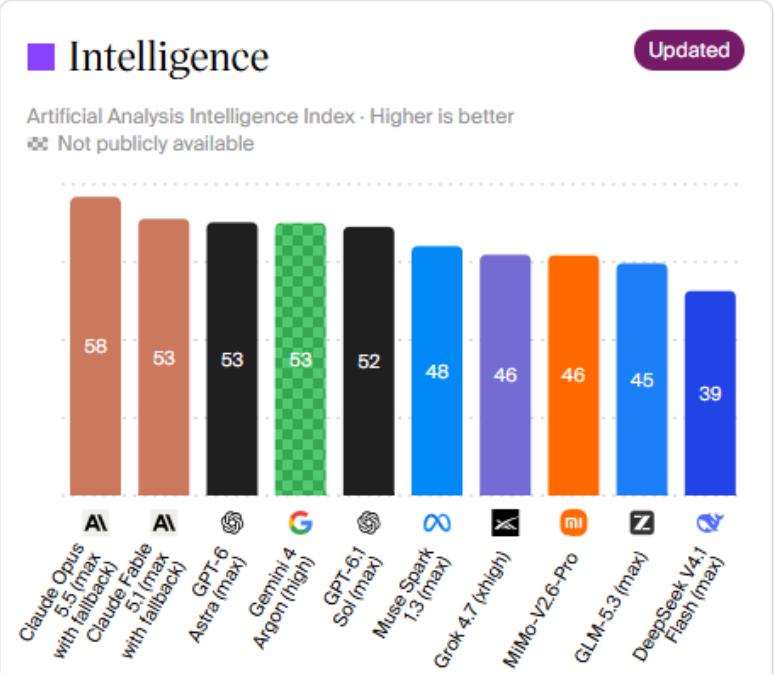
- ✓ Más privatcat i seguretat de les dades.
- ✓ Sense dependència d'internet.
- ✓ Control total sobre el model i la configuració.
- ✓ Sense costos recurrents (només el maquinari).

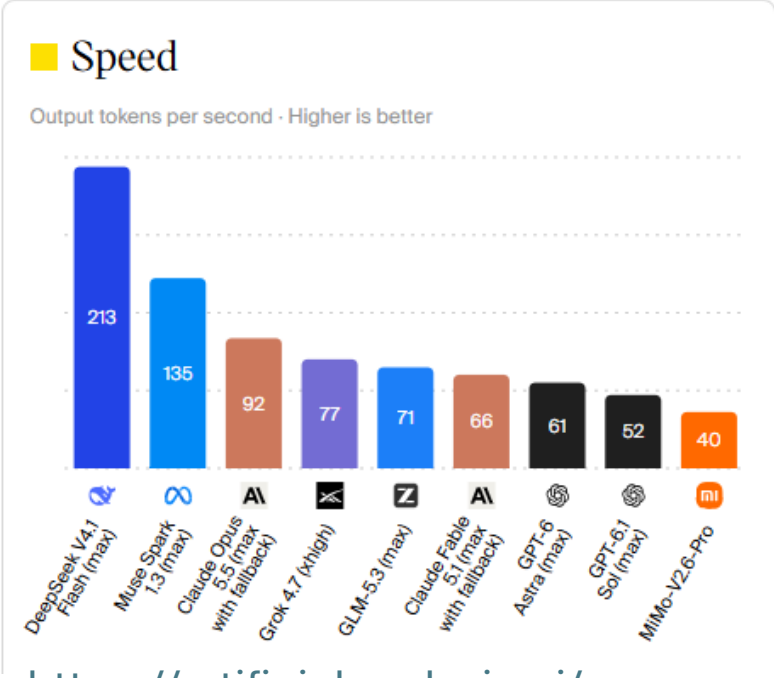
Inconvenients

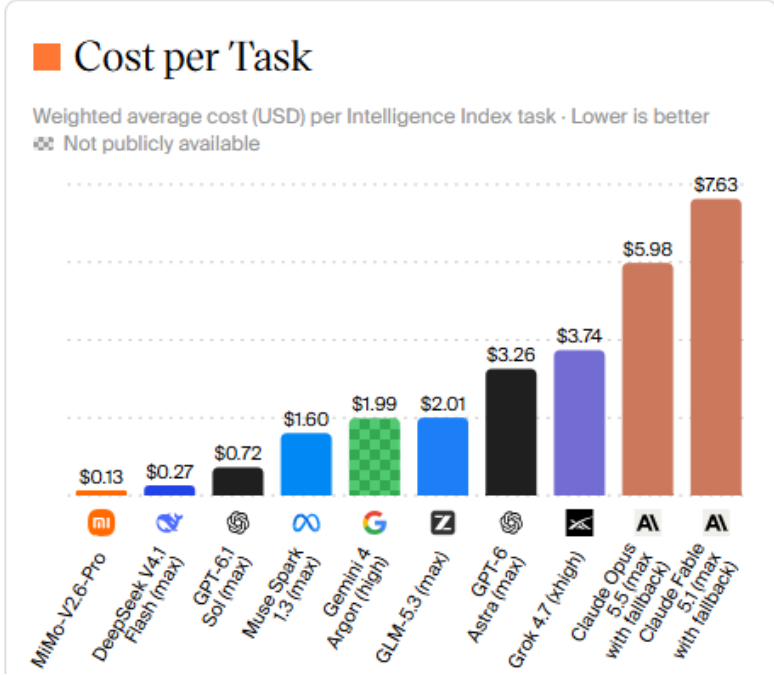
- ✗ Requereix maquinari potent.
- ✗ Models normalment més petits (amb menys capacitats).
- ✗ Més complex de configurar i mantenir.
- ✗ No sempre té les últimes versions.

CC BY NC SA

Comparatives de models







https://artificialanalysis.ai/



RANK	MODEL	LLM STATS	REASONING	CODING	AGENT	CONTEXT
1	Claude Opus 5.5 ★ – NEW Anthropic	60.3	58.4	51.4	45.7	1.0M
2	GPT-6 Astra ↓ 1 OpenAI	59.1	57.2	48.5	45.7	1.1M
3	Claude Sonnet 5.5 – NEW Anthropic	58.0	56.6	48.8	42.3	1.0M
4	Claude Opus 5 – Anthropic	54.5	54.1	40.7	39.2	1.0M
5	Claude Mythos Preview – UNRELEASED Anthropic	54.4	55.3	43.9	36.0	–

https://llm-stats.com/

Claude Code

OpenCode

Warp

Codex

ChatGPT

GitHub Copilot

Cursor

Antigravity

CC BY NC SA



📝 Crear amb Brisk Teaching

📖 Canviar el nivell i traduir amb Brisk Teaching

💬 Donar comentaris amb Brisk Teaching

🔍 Analitzar textos amb Brisk Teaching

🎒 Potenciar l'activitat dels alumnes amb Brisk Teaching

💡 Obtenir més idees amb Brisk Teaching

CC BY NC SA

Com funciona Brisk i per què les escoles confien en nosaltres

Brisk és l'eina d'IA més segura creada per a l'educació. Cada interacció és intencionada, segura i dissenyada per protegir tant els professors com els estudiants.

Què fa Brisk

- Dóna suport a la instrucció ajudant amb tasques com ara resumir text o donar comentaris.
- Xifra totes les dades i tanca la sessió dels professors després de 30 dies d'inactivitat
- Compleix amb les estrictes lleis de privadesa dels estudiants (FERPA, COPPA, GDPR, legislació provincial i territorial canadenca sobre privadesa, i més)

El que Brisk no fa

- No recopila ni emmagatzema el treball dels estudiants després que s'hagi completat una tasca
- No accedeix a documents ni fitxers tret que estigui activat per a aquest fitxer.
- No ven ni comparteix dades personals, mai
- No utilitza dades d'alumnes o professors per entrenar o ajustar models d'IA

El que recorda Brisk

- Informació bàsica del professor, com ara el nom i el correu electrònic
- Quines eines s'utilitzen per tal que puguem millorar el producte
- El que escriviu a Brisk, perquè pugui satisfer millor les vostres necessitats



CC BY NC SA

Una plataforma senzilla.
Una escala global.



2M+
Educadors a tot el món

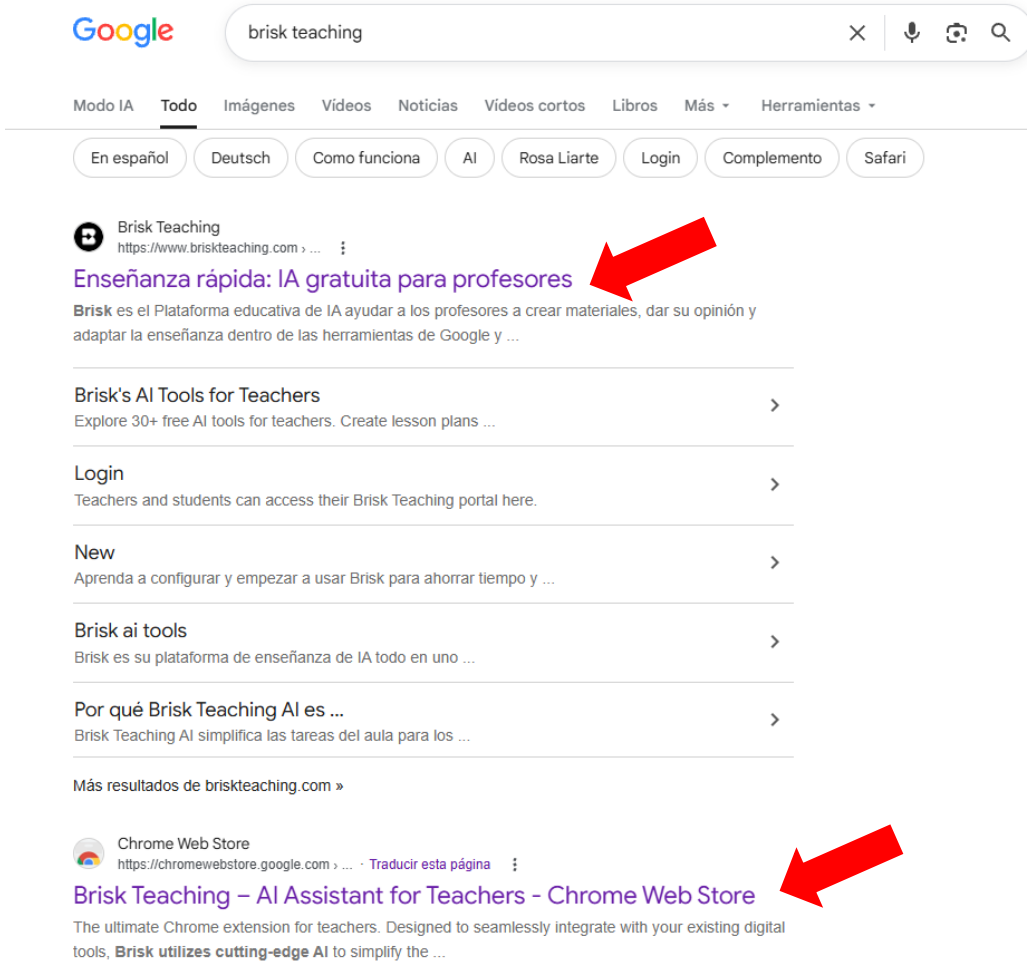
10+
Hores estalviades a la setmana

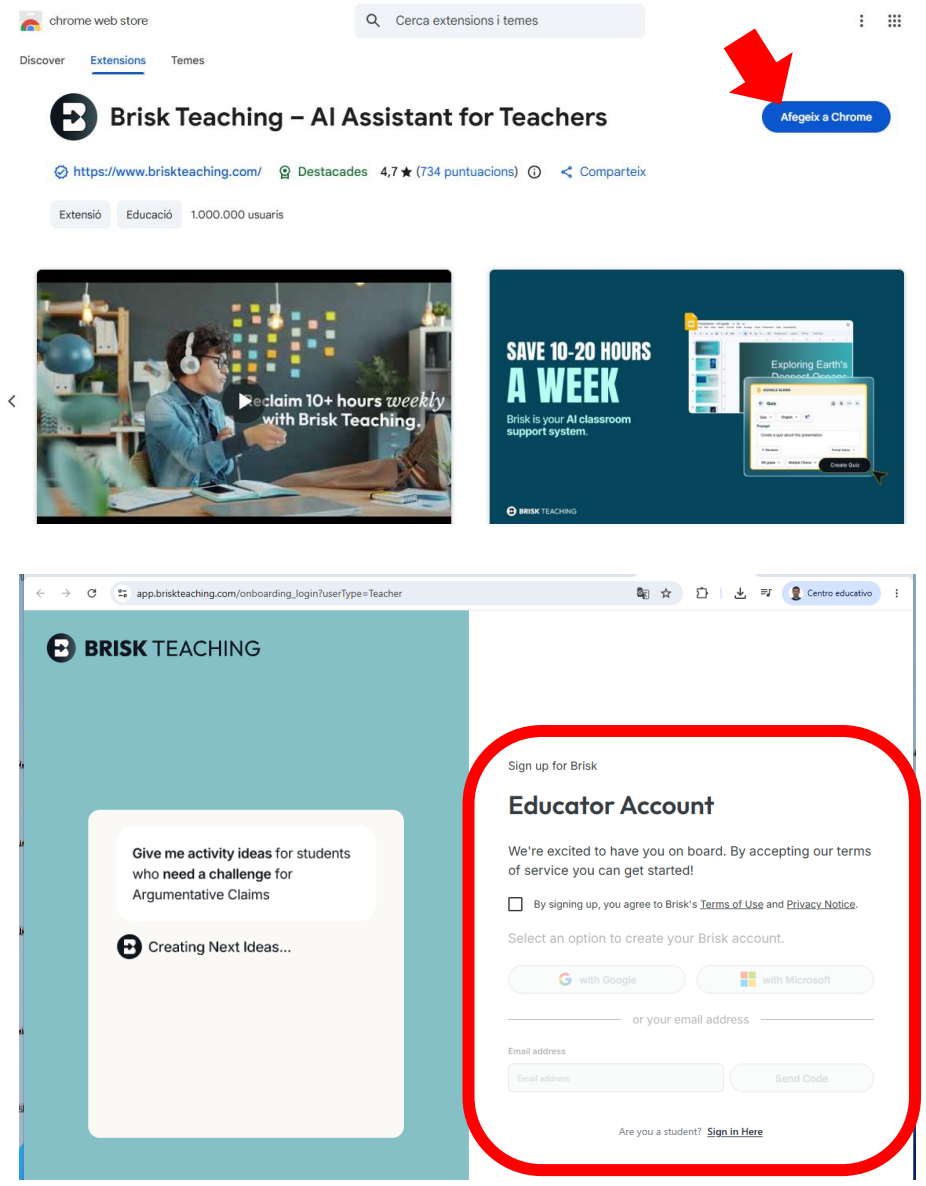
20K+
Districtes confien en Brisk

95%
Valoració de Privacitat per Common Sense

CC BY NC SA

Una extensió al navegador

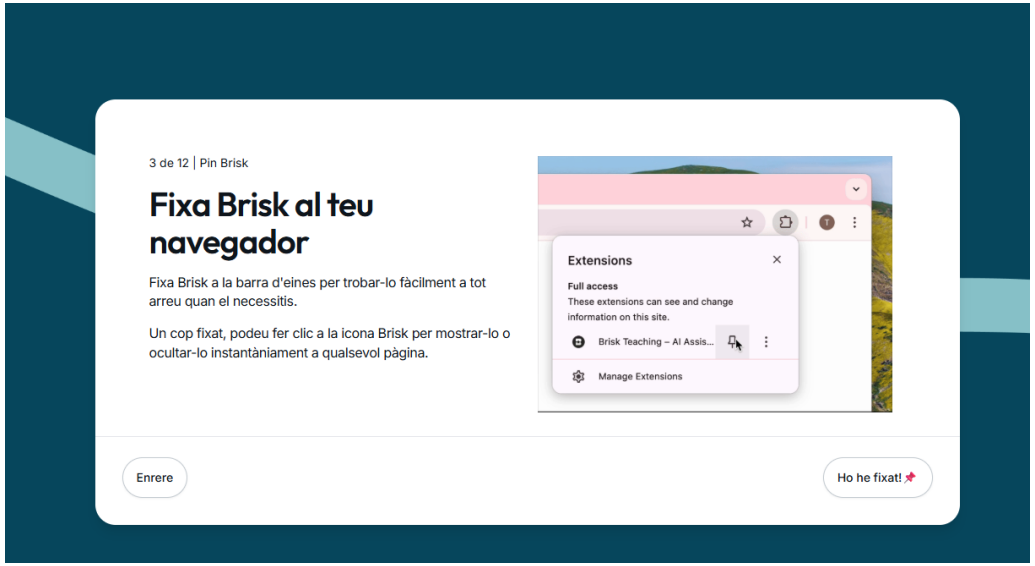


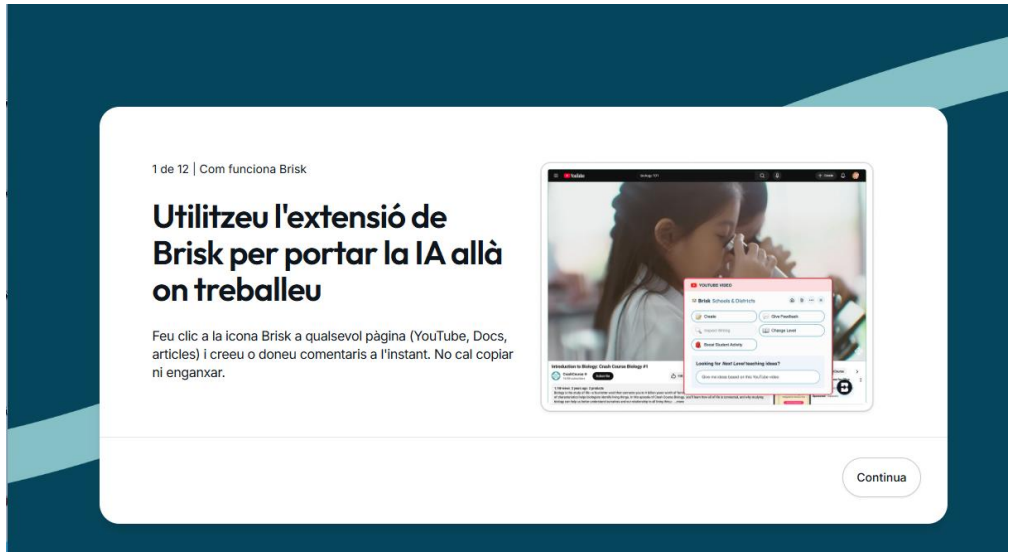


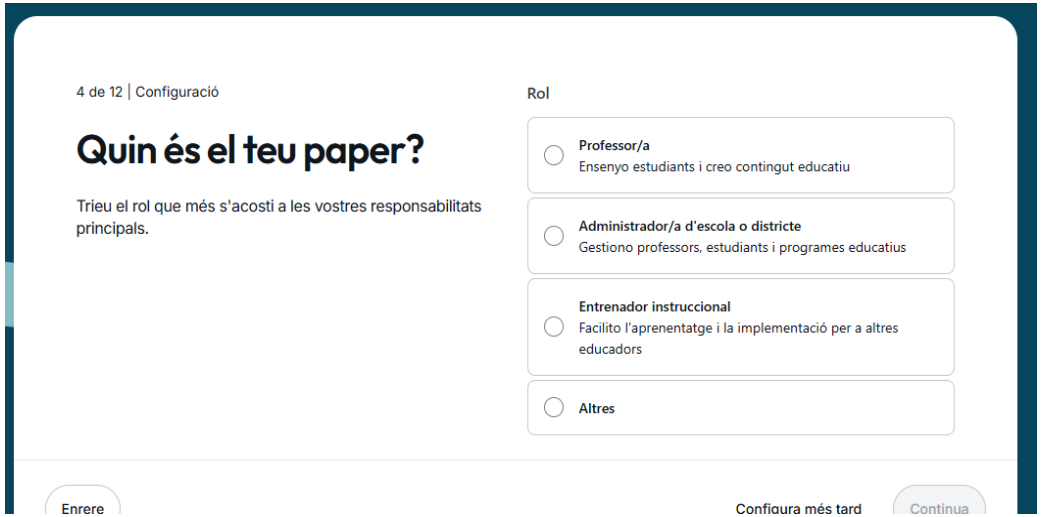
[Chrome Web Store](#) o [Edge Store](#)

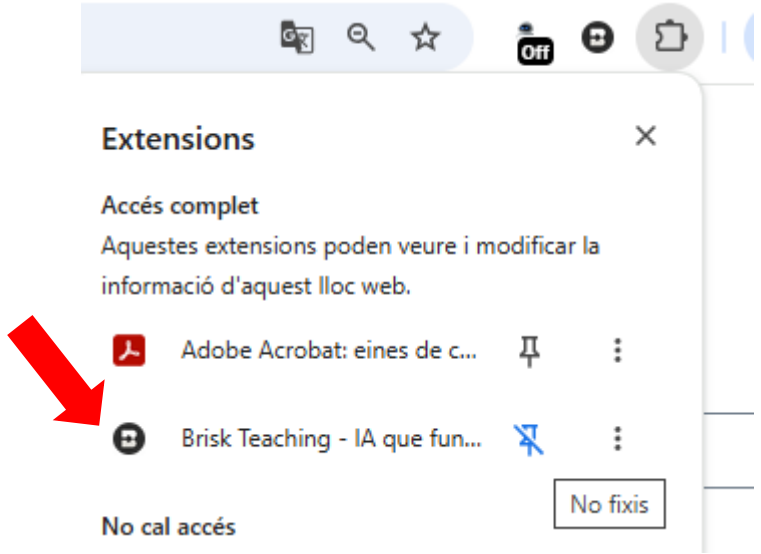
CC BY NC SA

Instal·lació i registre





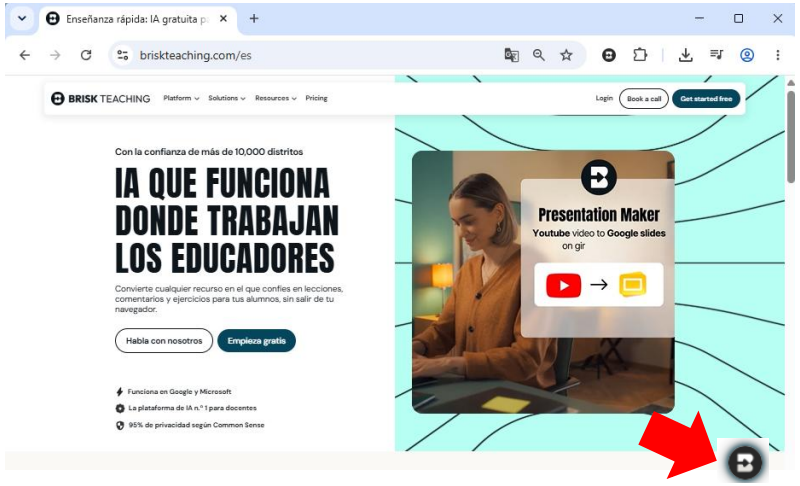




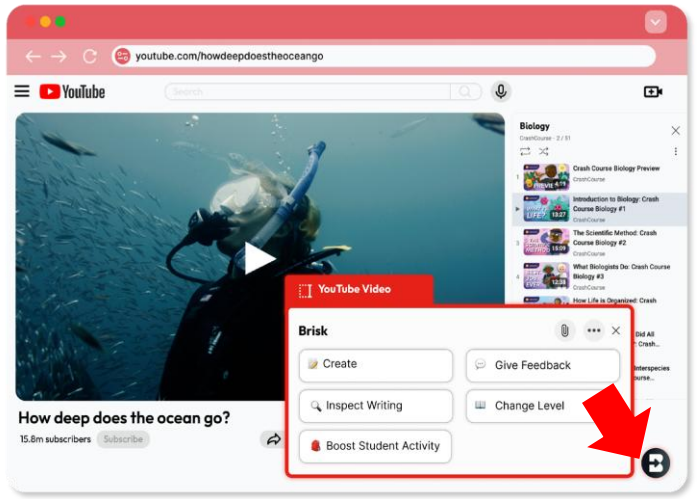
CC BY NC SA

Fonts d'on treballar

Webs



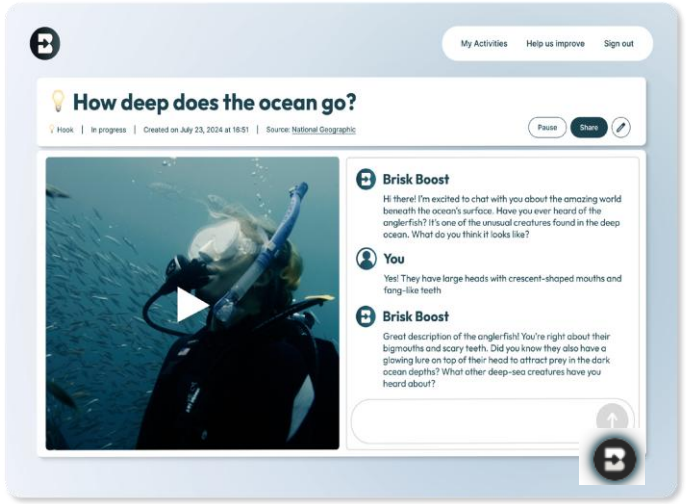
YouTube



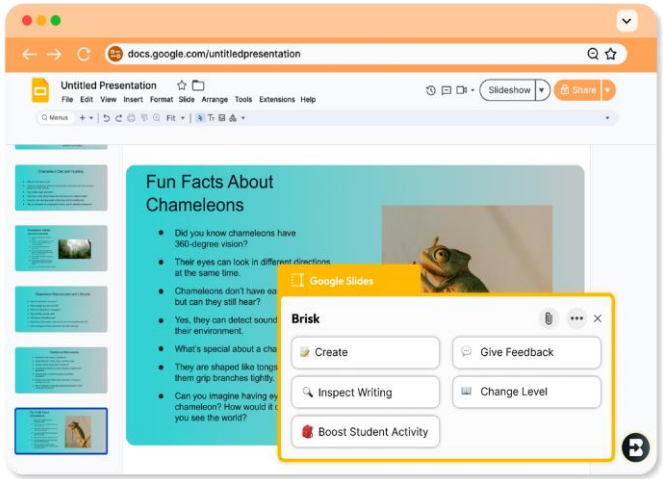
PDFs



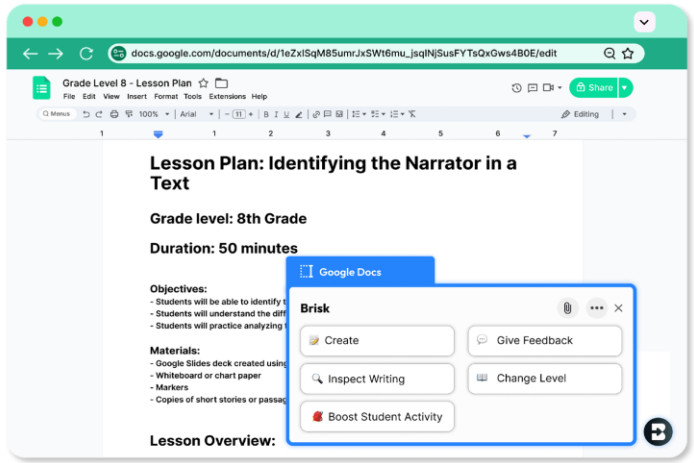
Articles



Google Slides



Google Docs



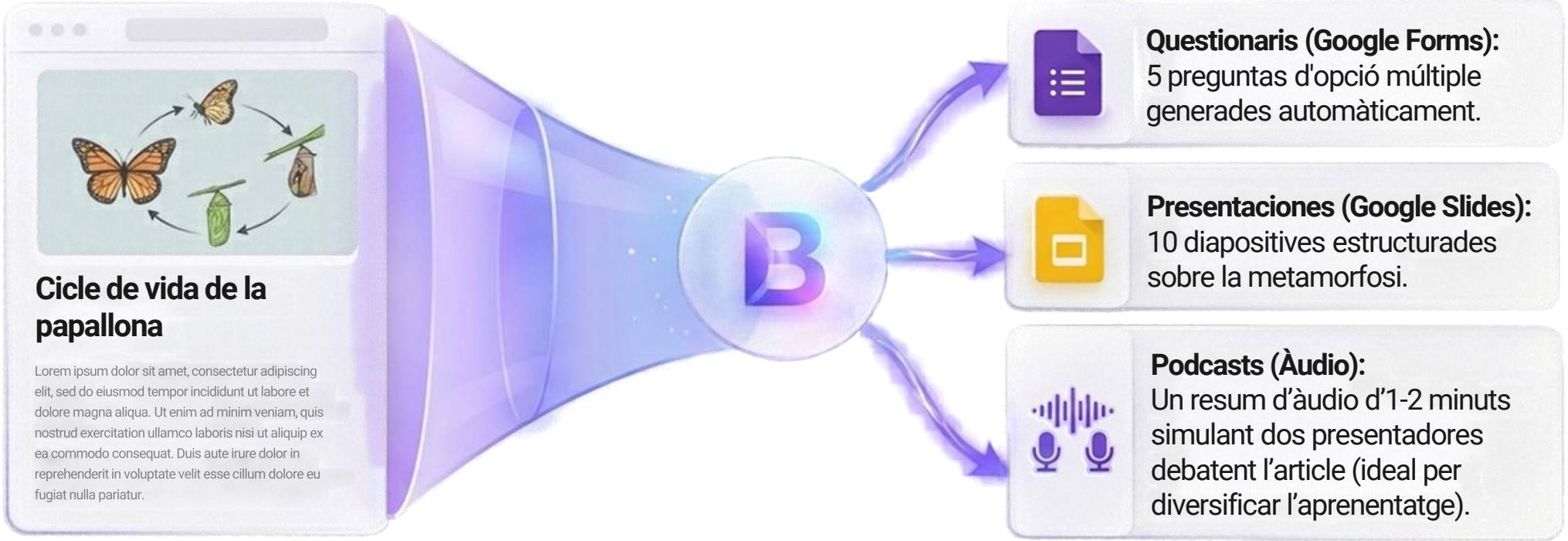
CC BY NC SA

Qualsevol contingut en material de treball



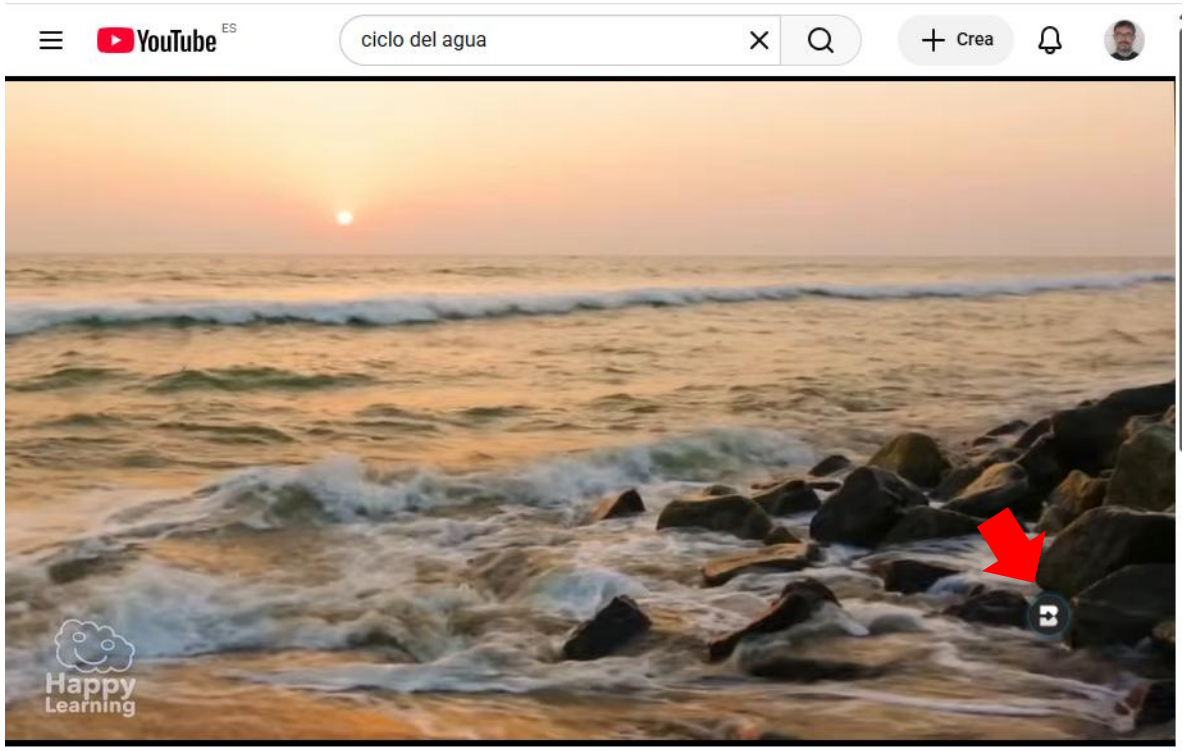




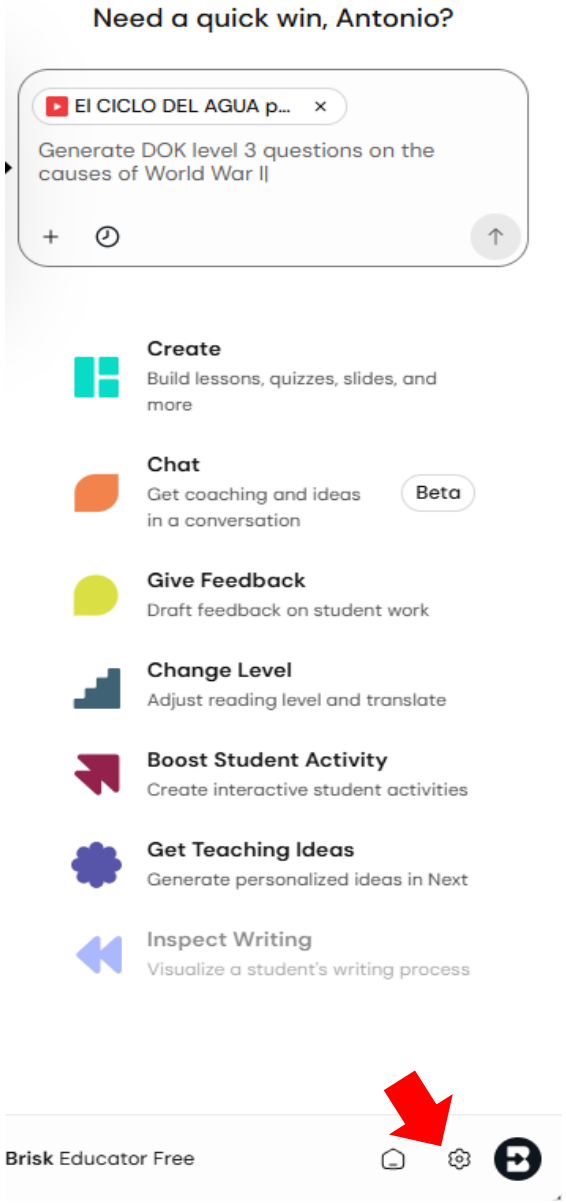


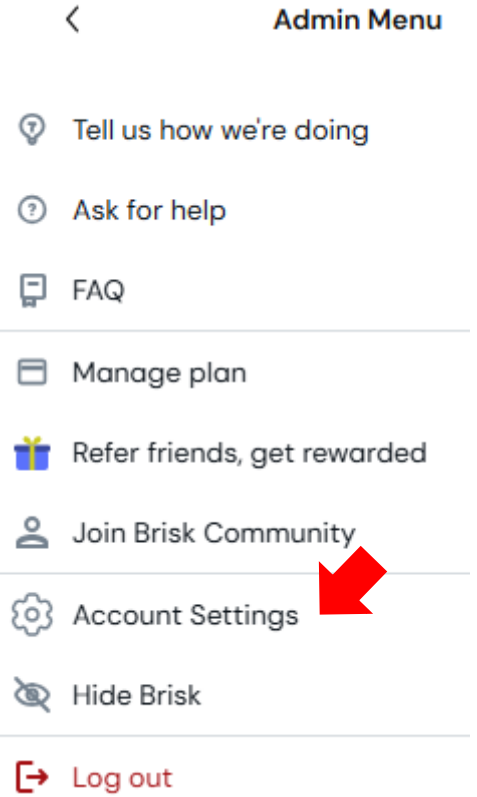
CC BY NC SA

Possibilitats de l'eina



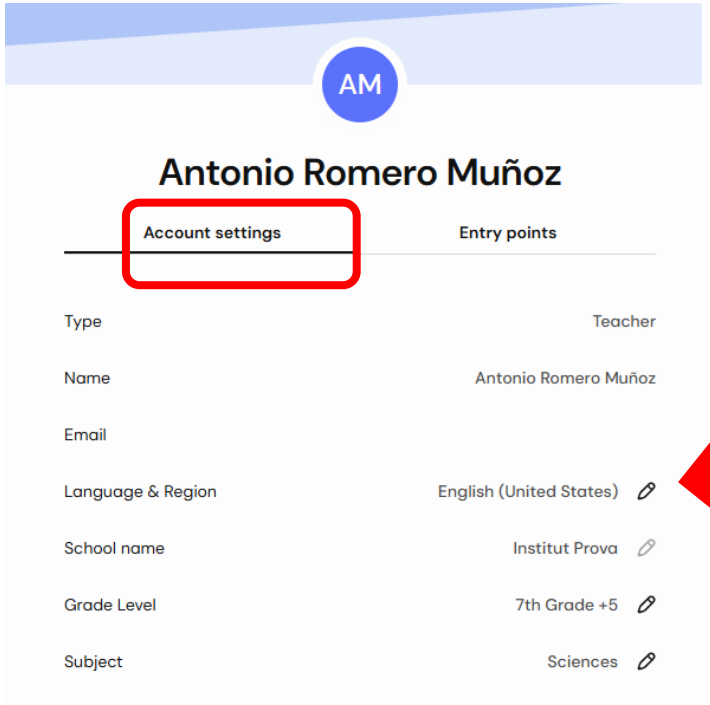
El CICLO DEL AGUA para Niños 💧🌎 | Aprende Ciencias Naturales | @HappyLearningES

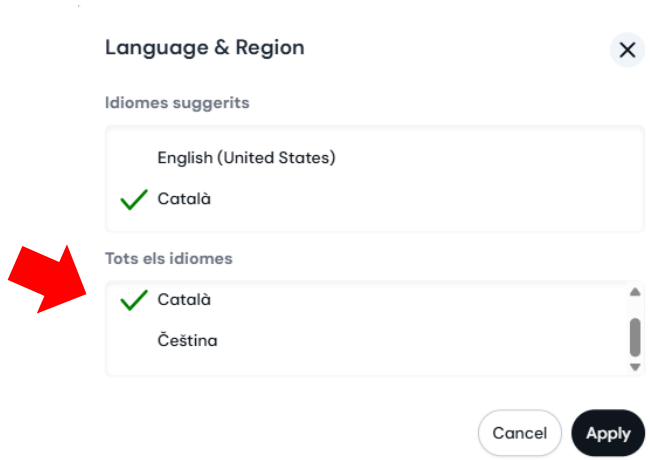


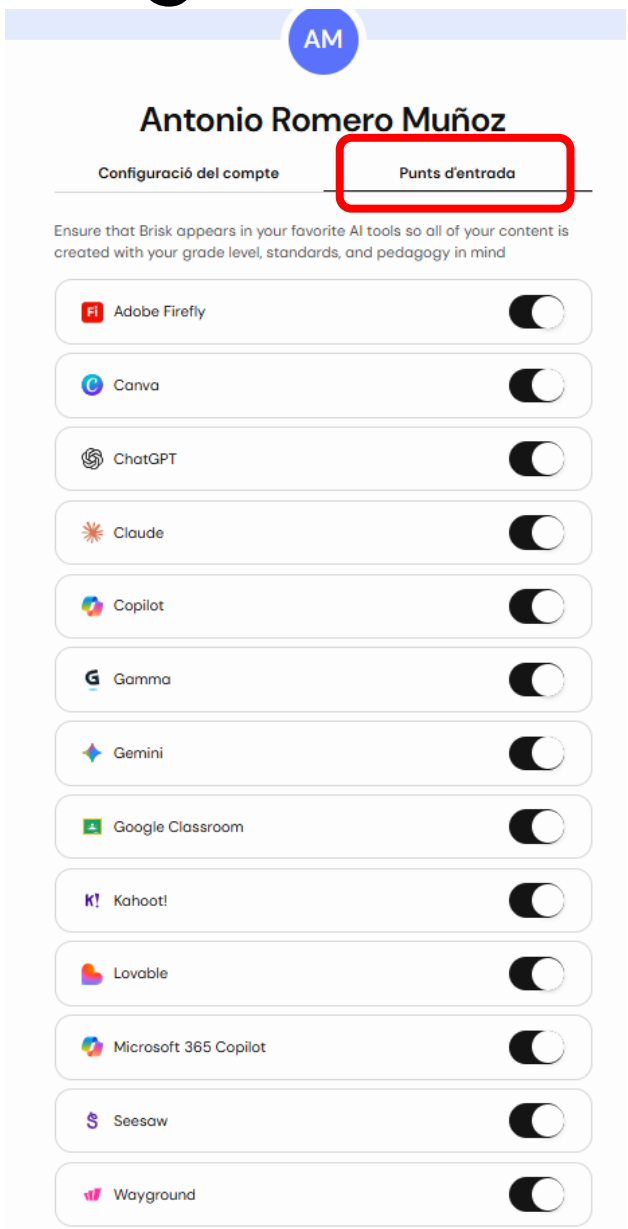


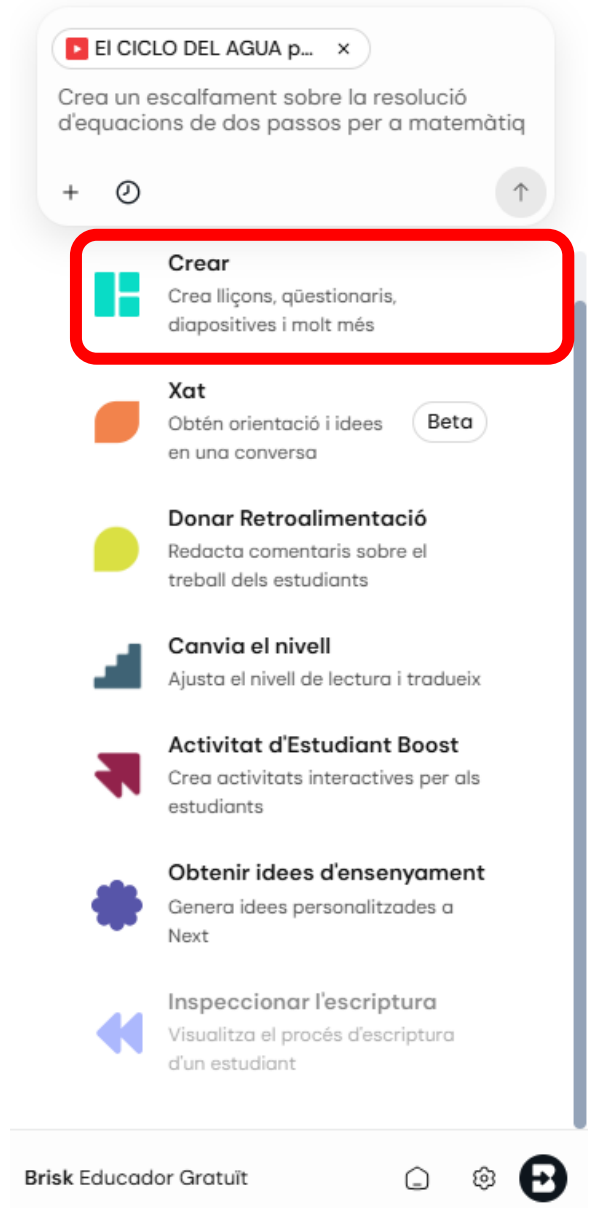
CC BY NC SA

Configuració



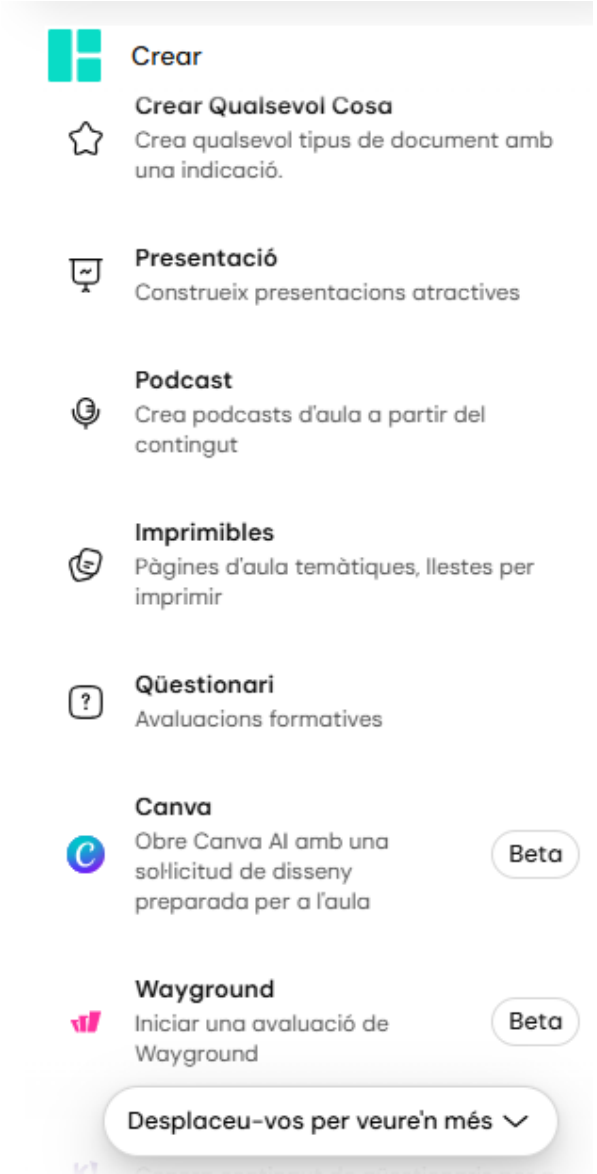


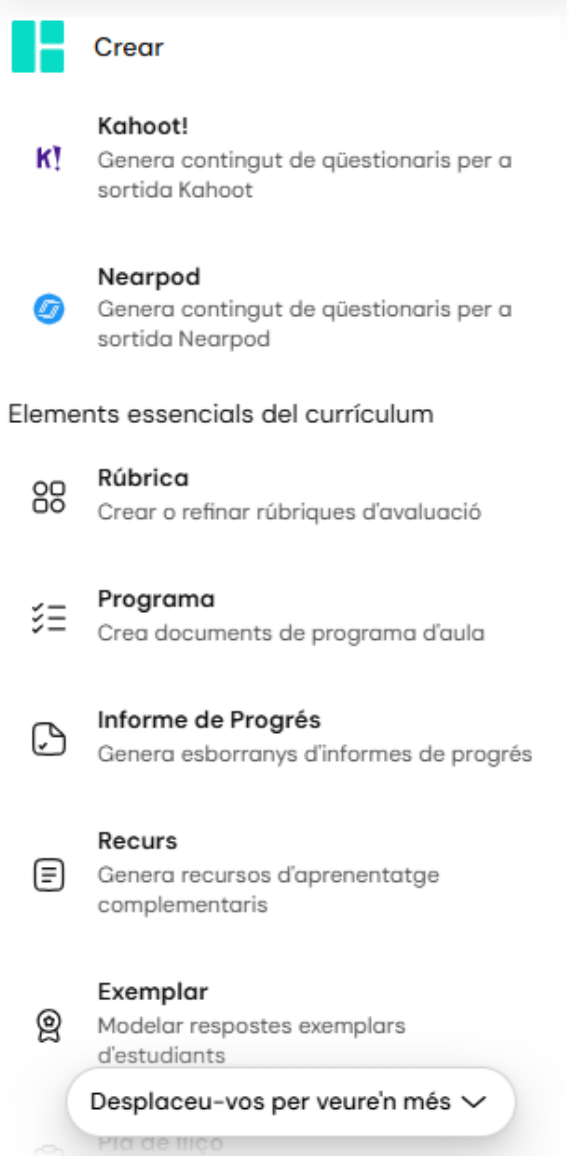


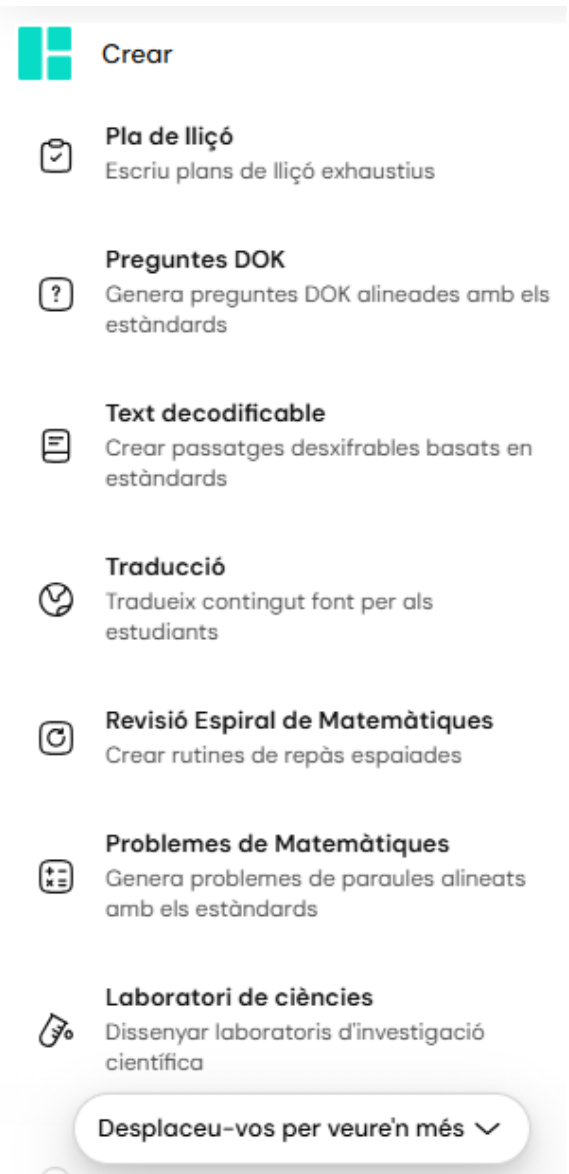


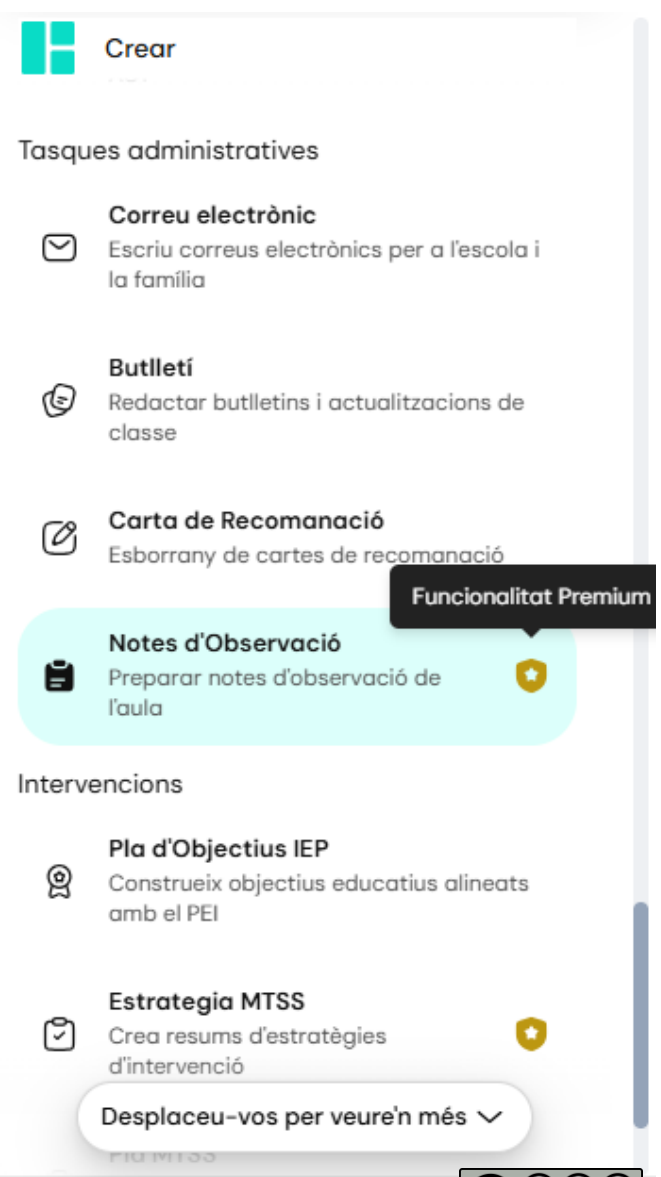
CC BY NC SA

Menú Crear



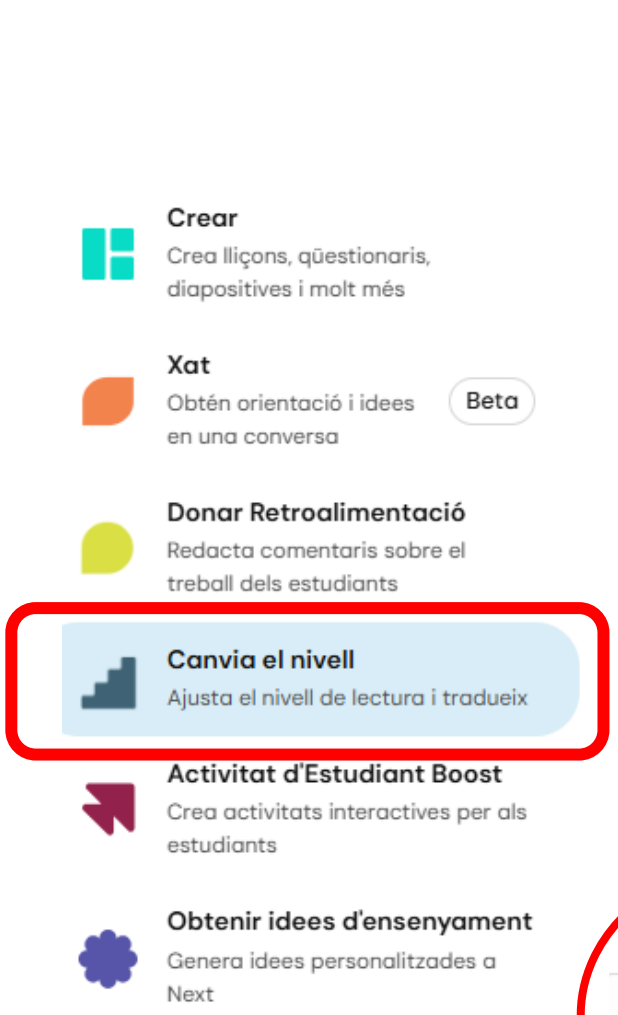


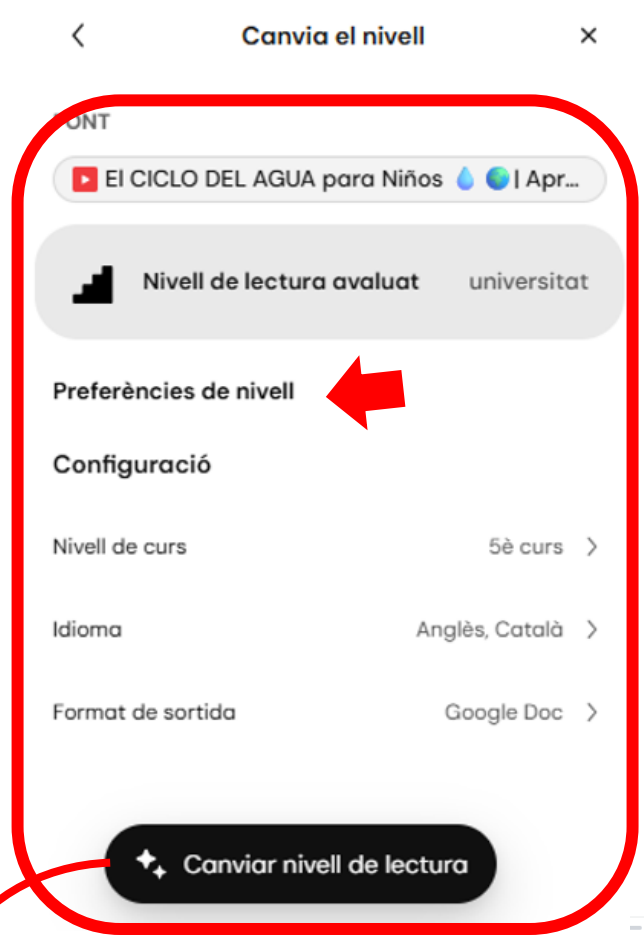


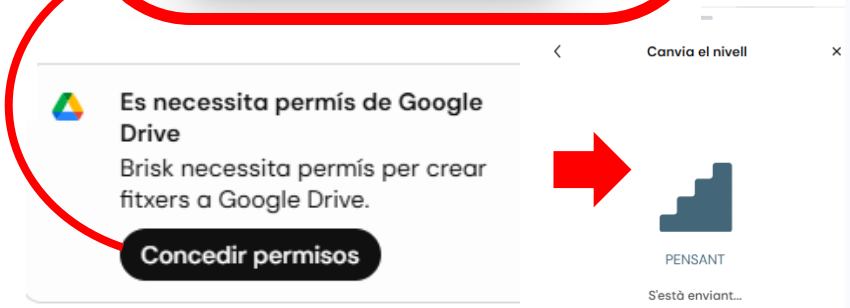


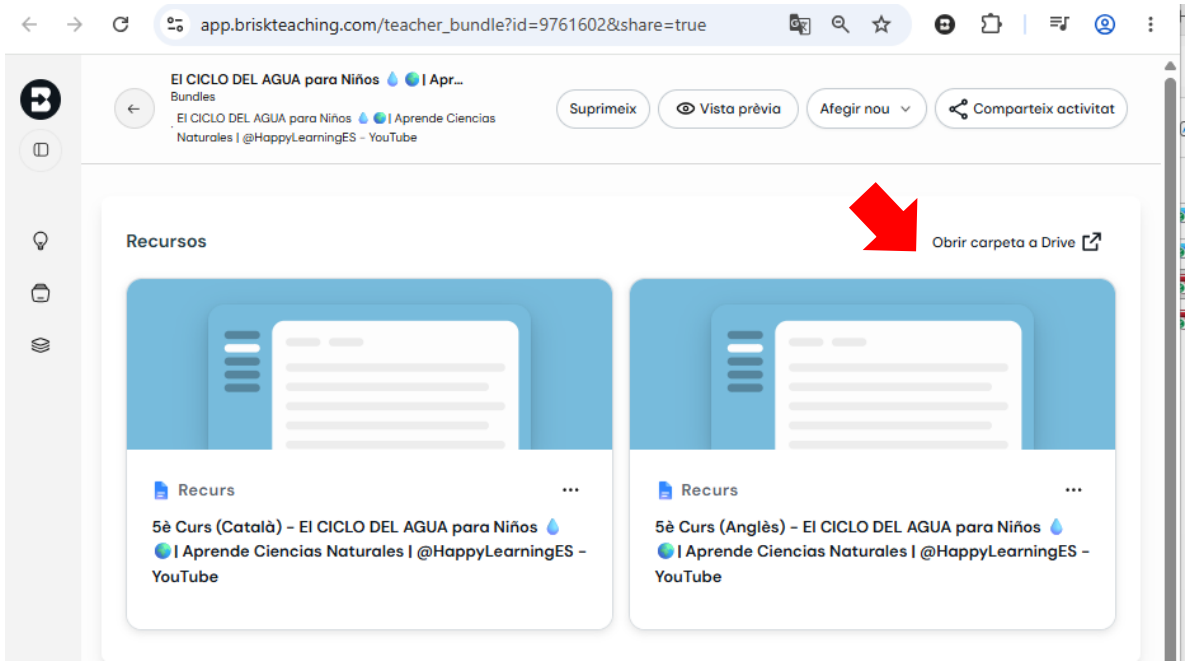
CC BY NC SA

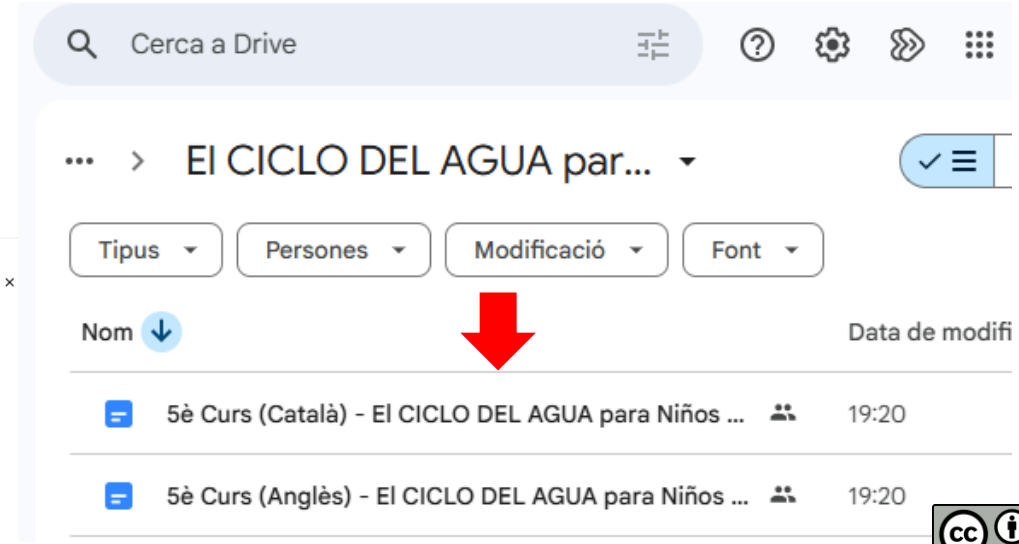
Menú Canviar el nivell





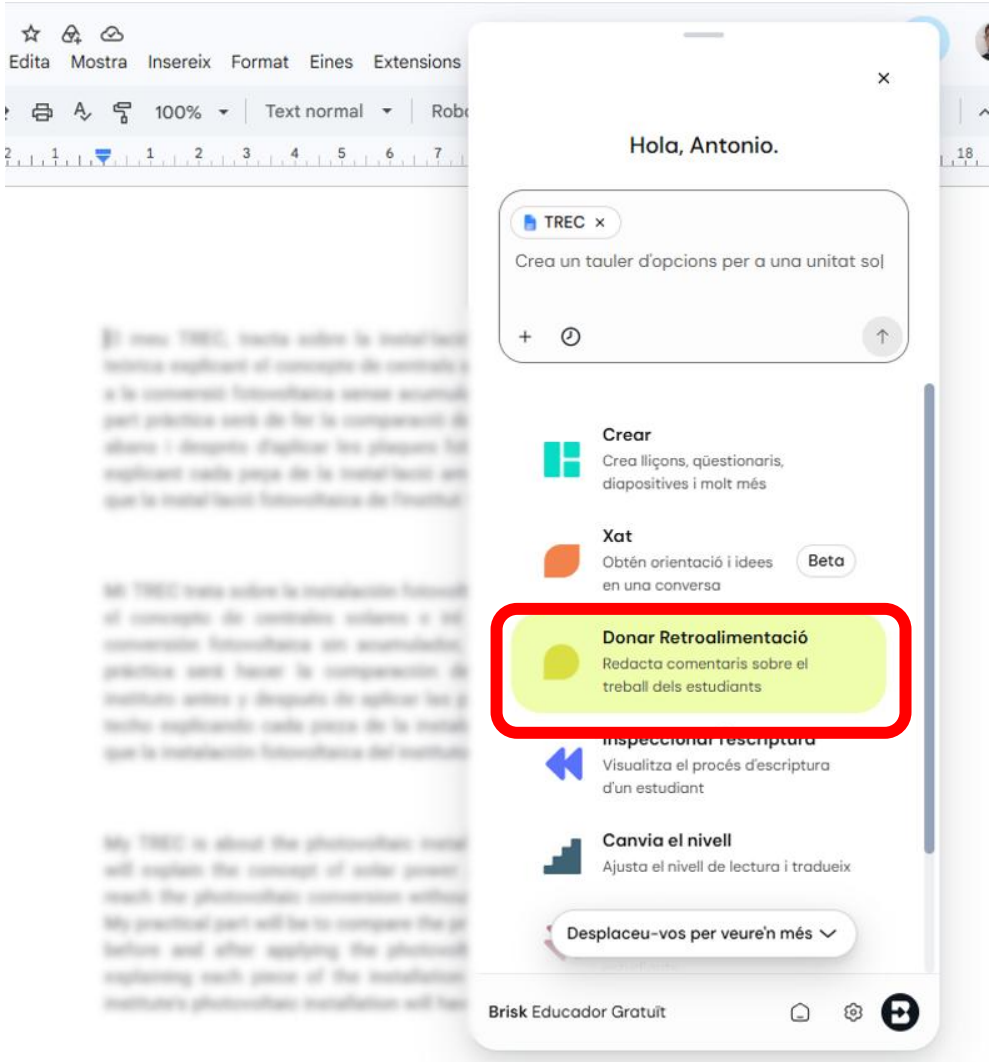


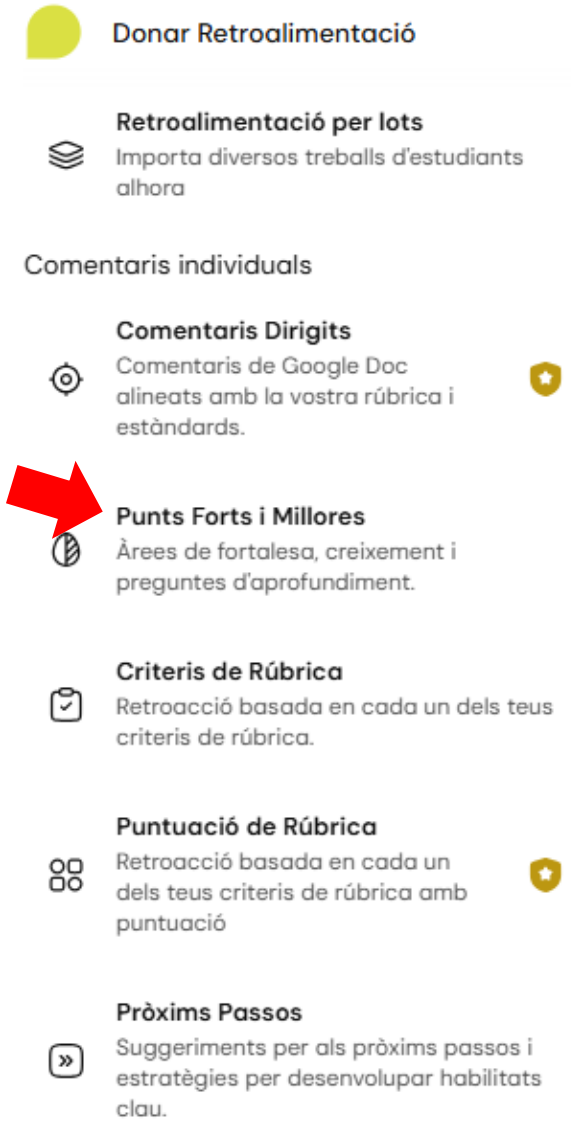


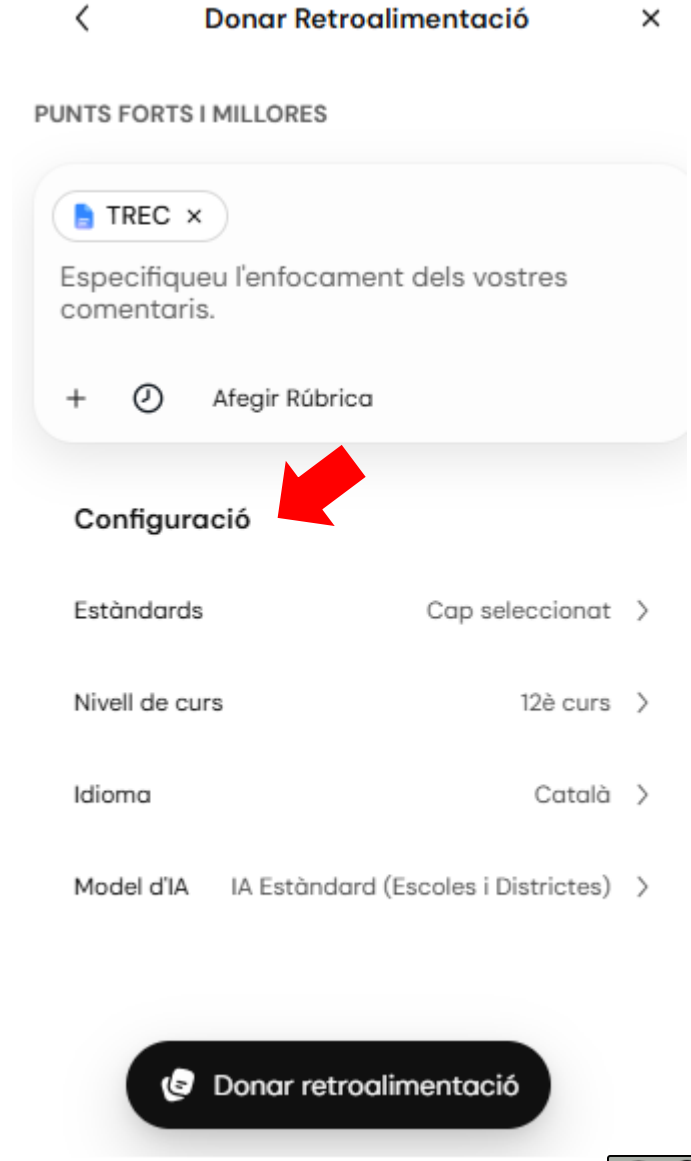


CC BY NC SA

Menú Donar Retroalimentació





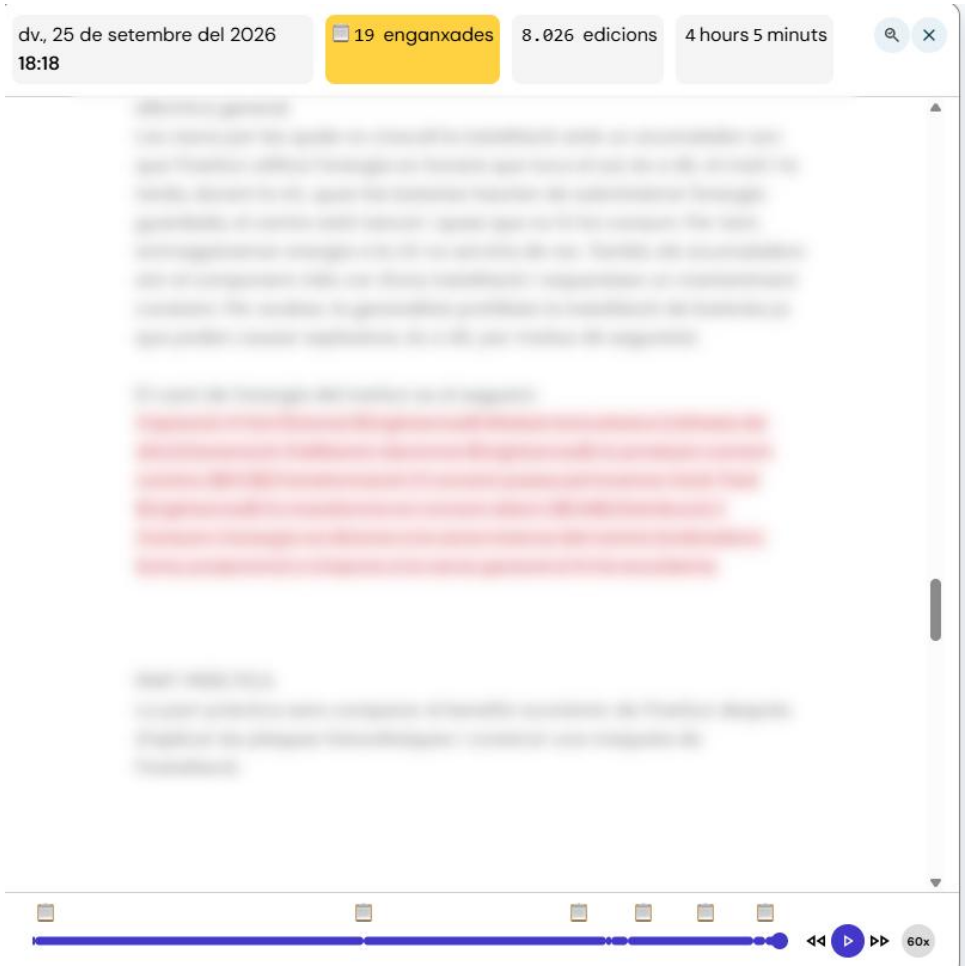


CC BY NC SA

Menú Inspeccionar l'escriptura







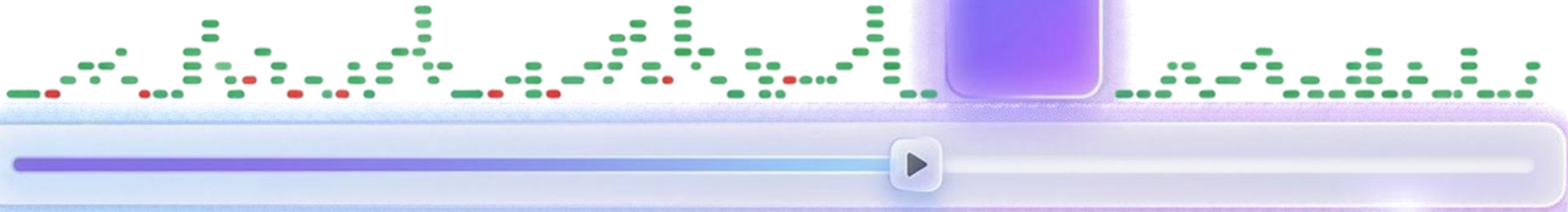
CC BY NC SA

Avaluar el procés, no només el producte

Verd: Escrivint manualment (procés natural).

Vermell: Esborrant i corregint errors.

Blocs Grans: Text enganxat de cop (possible ús no autoritzat d'IA).



Brisk transforma l'historial de versions de Google Docs en una reproducció visual. No és una eina de detecció infal·lible, sinó una manera de monitoritzar l'esforç i obrir converses sobre integritat acadèmica.

CC BY NC SA

Menú Activitats Boost

Crear
Crea lliçons, qüestionaris, diapositives i molt més

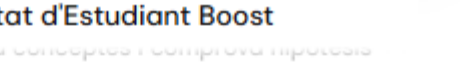
Xat Beta
Obtén orientació i idees en una conversa

Donar Retroalimentació
Redacta comentaris sobre el treball dels estudiants

Canvia el nivell
Ajusta el nivell de lectura i tradueix

Activitat d'Estudiant Boost
Crea activitats interactives per als estudiants

Obtenir idees d'ensenyament
Genera idees personalitzades a Next



Participa

Xat ràpid amb l'estudiant
Parla sobre qualsevol tema

Tutor
Suport personalitzat per a l'aprenentatge de l'estudiant

Pissarra
Utilitzeu la pissarra per ajudar els estudiants a participar en el seu treball de curs.

Debat
Construir un argument sòlid

Ganxo
Escenaris atractius per despertar l'interès

Pluja d'idees
Genera moltes idees noves a l'instant

Xat de personatges
Parla amb personatges i figures històriques

Matemàtiques del món real
Practica problemes de matemàtiques

Avaluar

Comprovació del Pols
Comprova la comprensió durant la sessió

Tiquet de sortida
Avaluar la comprensió dels estudiants al final de la classe

Escriure

Coach d'escriptura
Assistència personalitzada d'escriptura.

Èxits i millores
Comentaris sobre els punts forts i àrees de millora.

Següents Passos
Orientació sobre els següents passos.

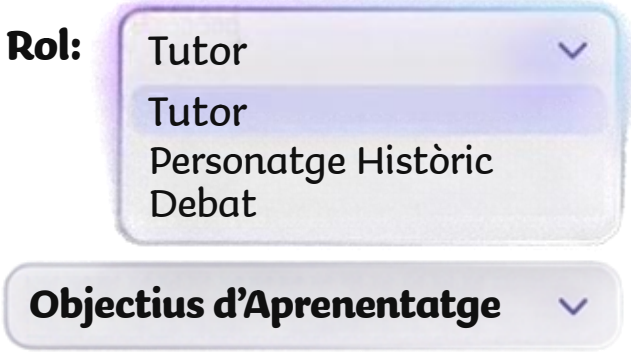
Establiment d'objectius
Estableix objectius per mantenir el rumb

CC BY NC SA

Boost. Tutoria personalitzada pels estudiants

Configuració del Professor

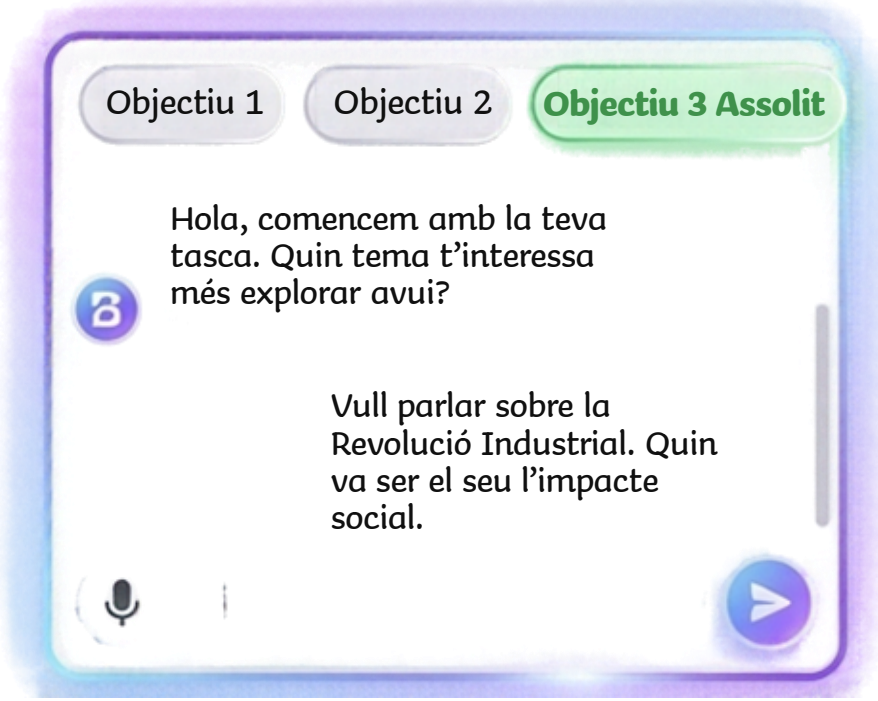




Defineix objectius d'aprenentatge, estableix límits i tria un rol (tutor, personatge històric, debat).

Interacció amb l'alumne

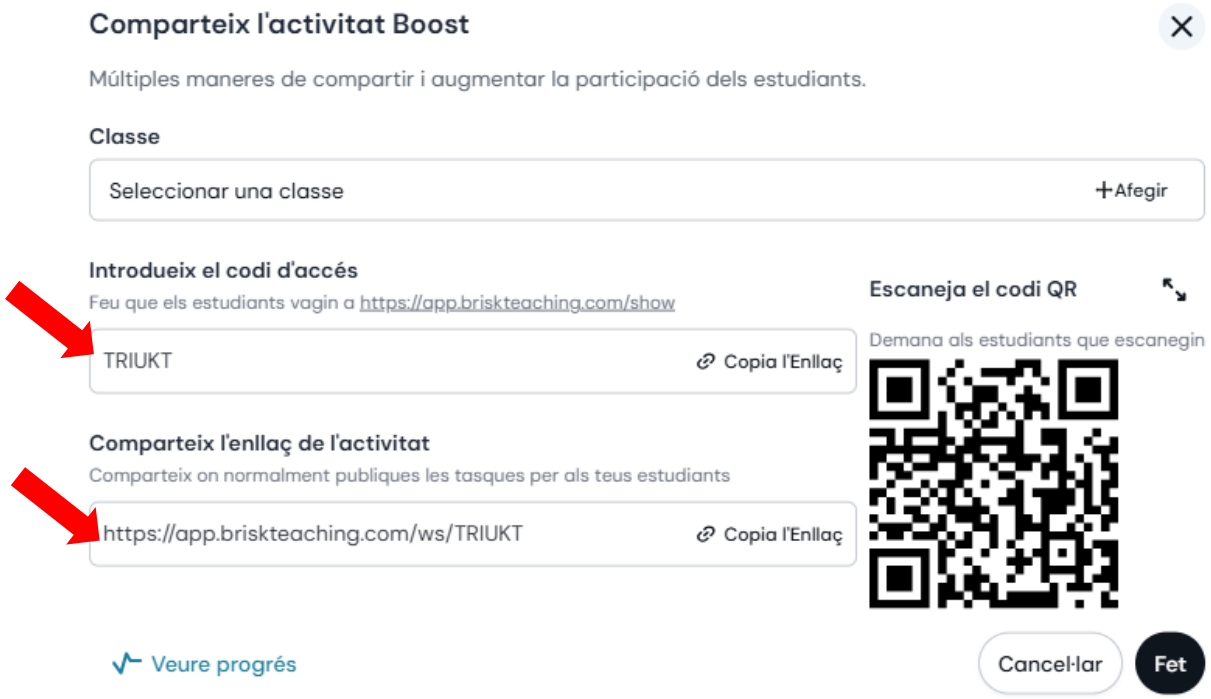


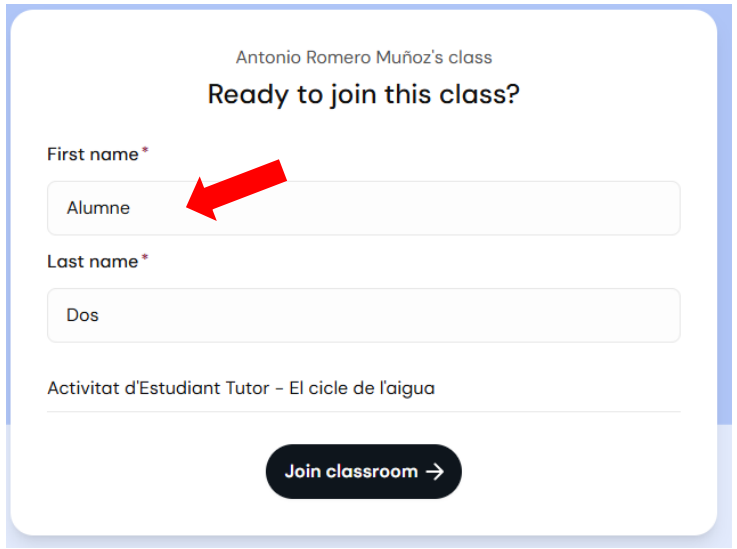


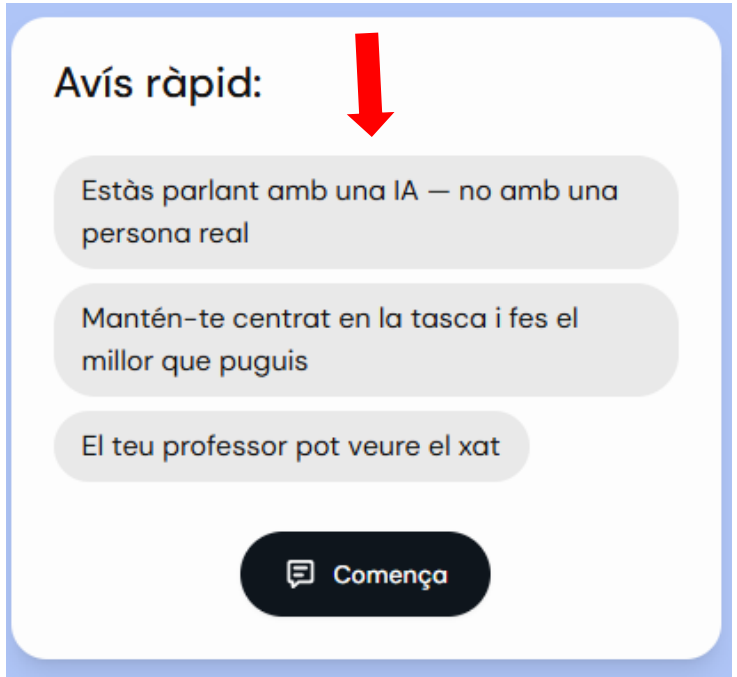
L'alunne xateja amb l'IA sobre el document. A mesura que demonstra comprensió, els objectius canvien de gris a verd (assolits). Suporta interacció per veu i text.

CC BY NC SA

Sense registre ni cessió de dades

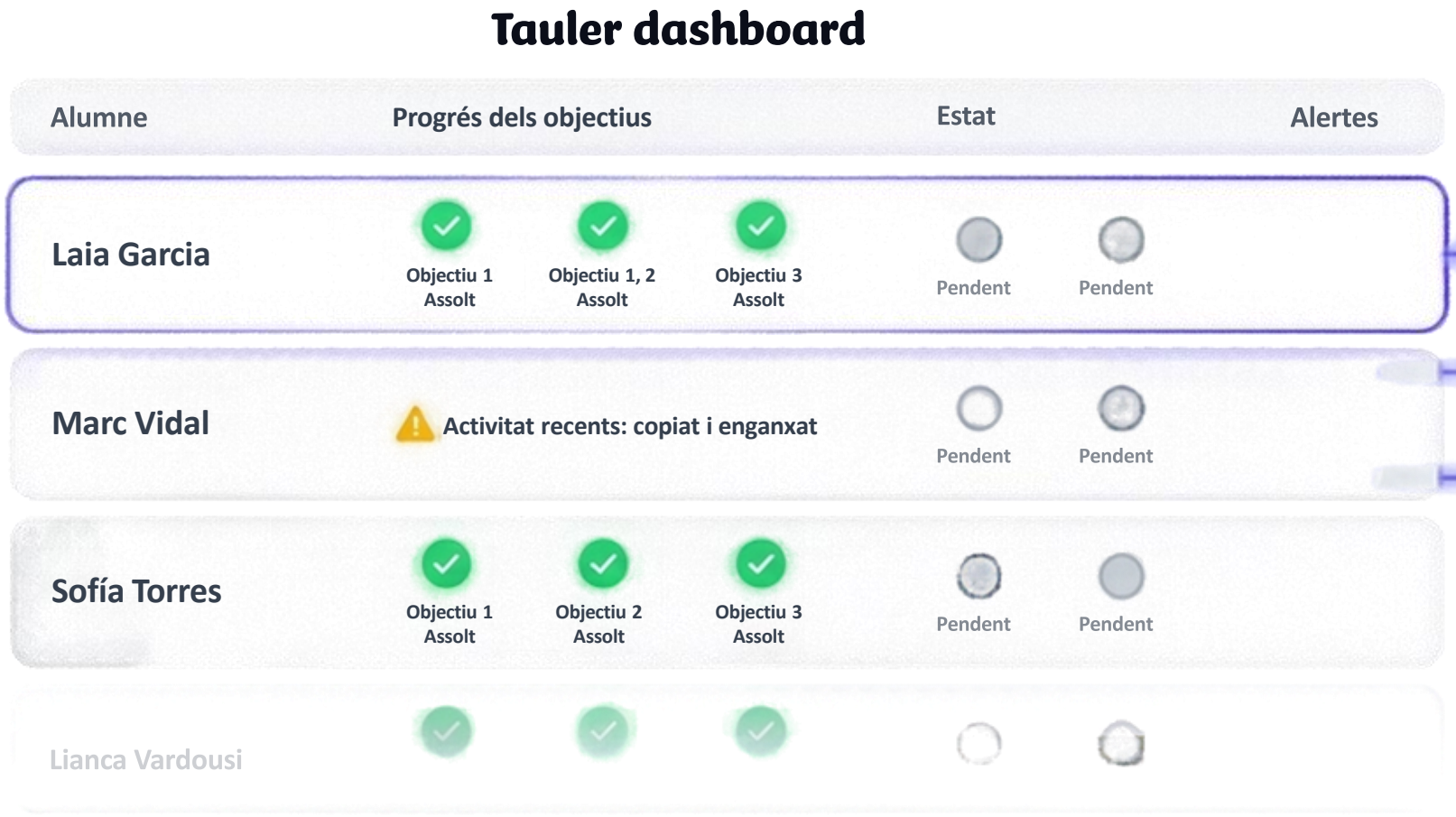






CC BY NC SA

Tauler de control. Informació en temps real



Monitorització

Veure quins alumnès han assolit els objectius i quins estan encallats.

Auditoria de Xat

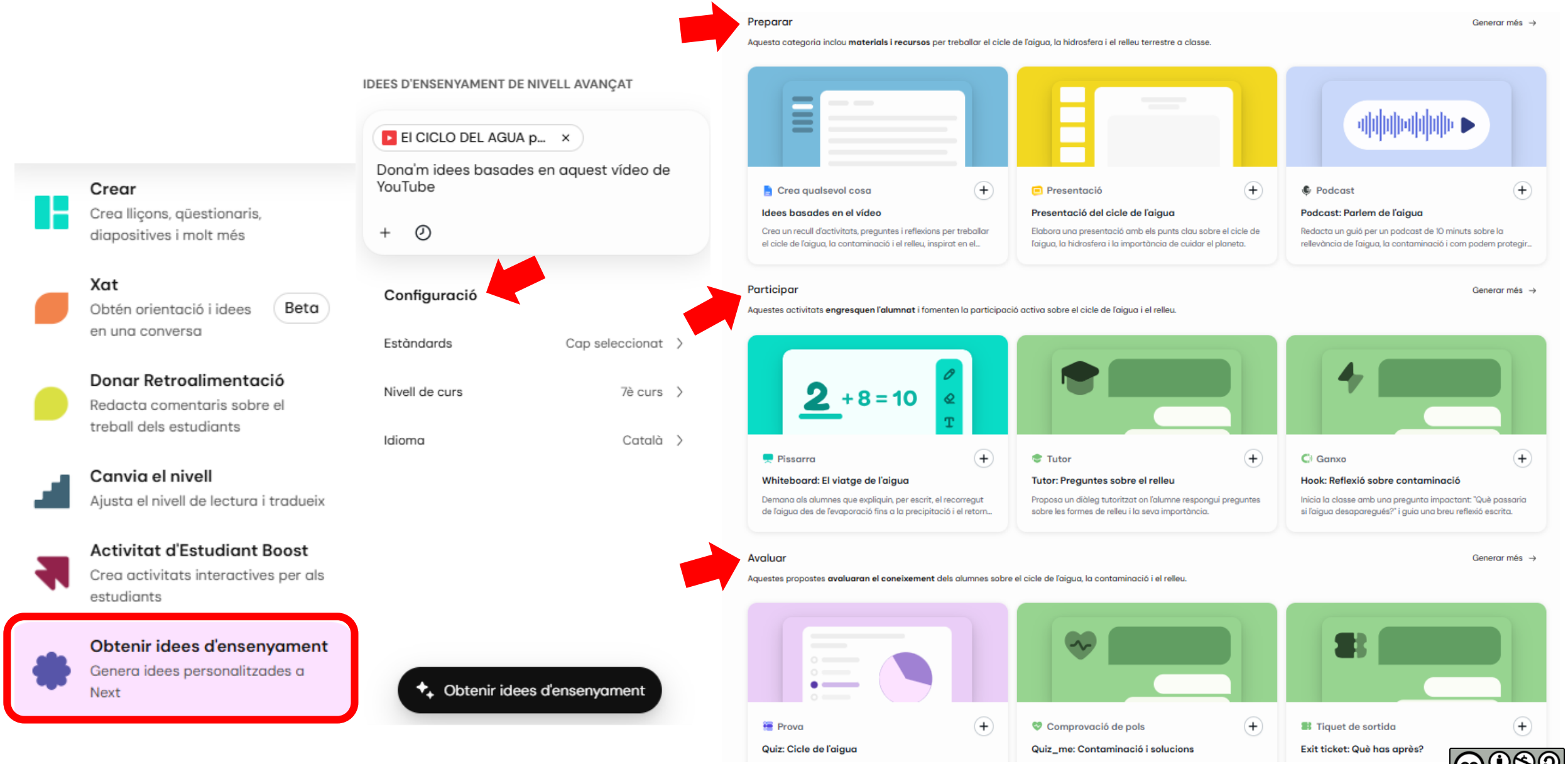
Llegir la conversa completa entre qualsevol alumnè i el xatbot.

Alertes

Avisos automàtics si un alumnè copia i enganxa respostes o utiliza llenguatge inadequat.

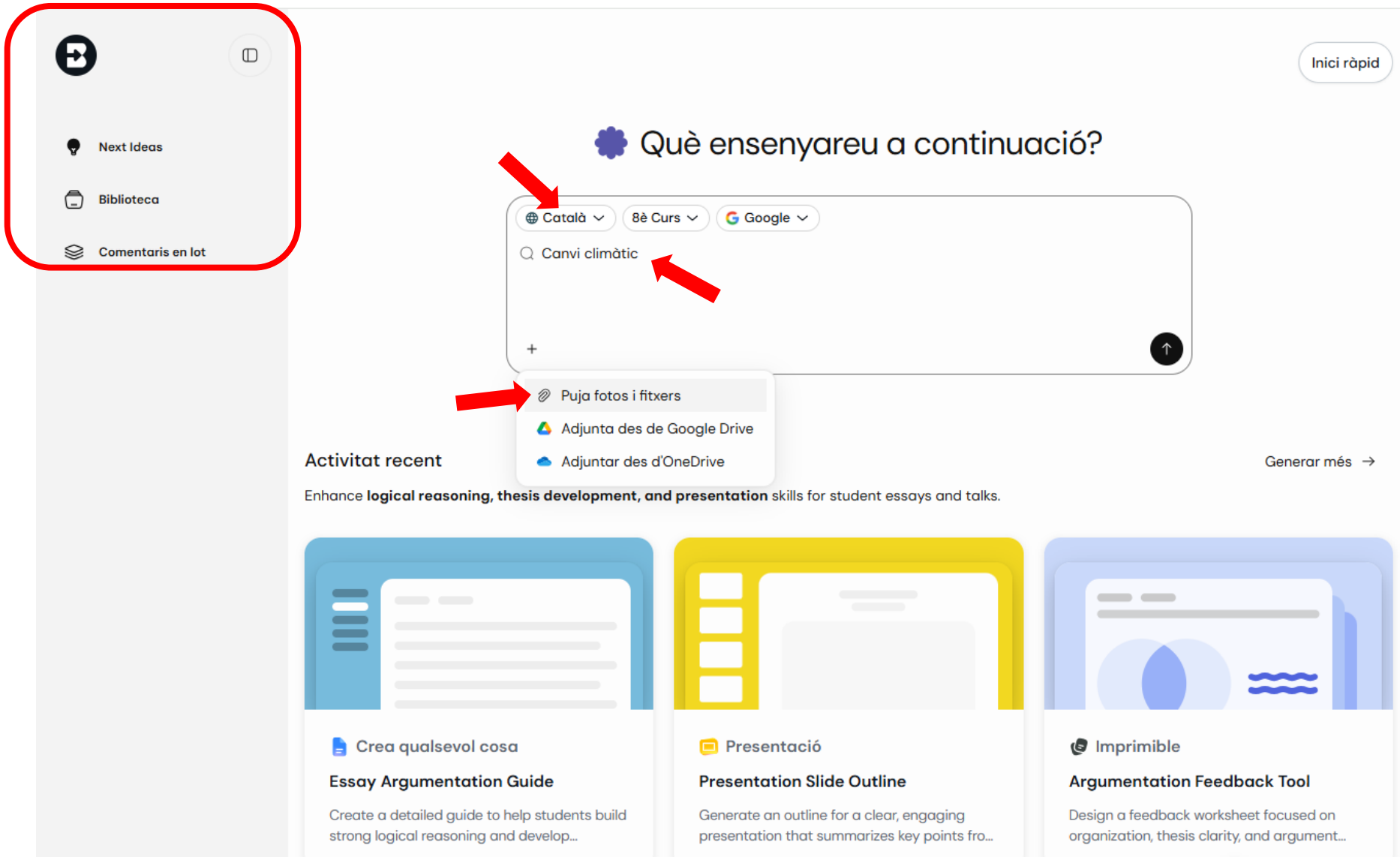
CC BY NC SA

Menú Obtenir més idees



CC BY NC SA

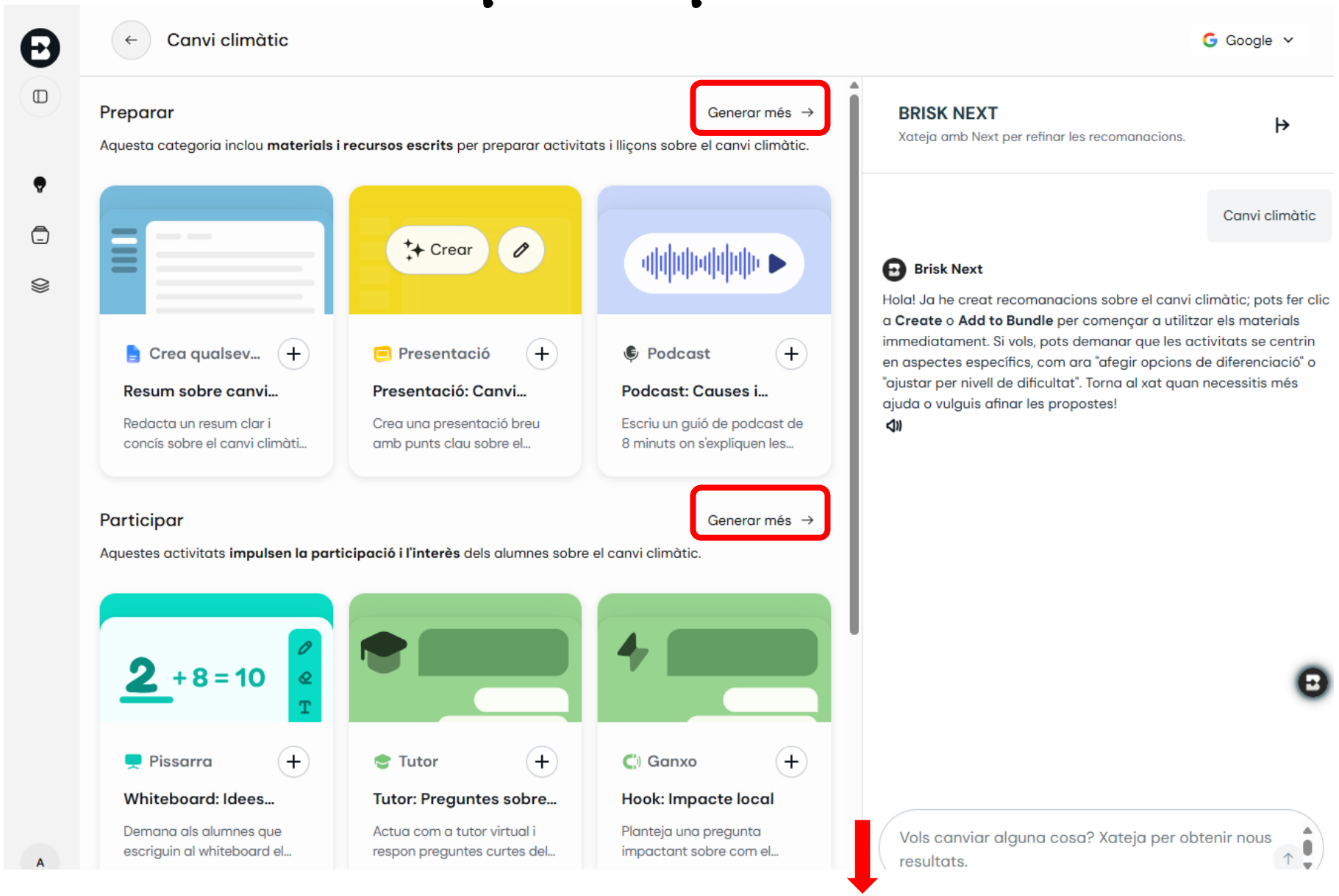
Una plataforma web



https://app.briskteaching.com/

CC BY NC SA

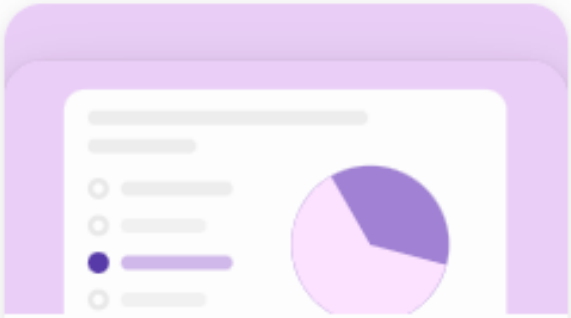
Múltiples opcions i xat



Avaluar

Generar més →

Aquestes propostes **avaluaran la comprensió** dels alumnes sobre el canvi climàtic.



Prova

Quiz: Canvi climàtic...

Elabora un qüestionari de 8 preguntes sobre causes,...



Comprovació ...

Quiz_me: Preguntes...

Proposa preguntes ràpides per verificar la comprensió...



Tiquet de sort...

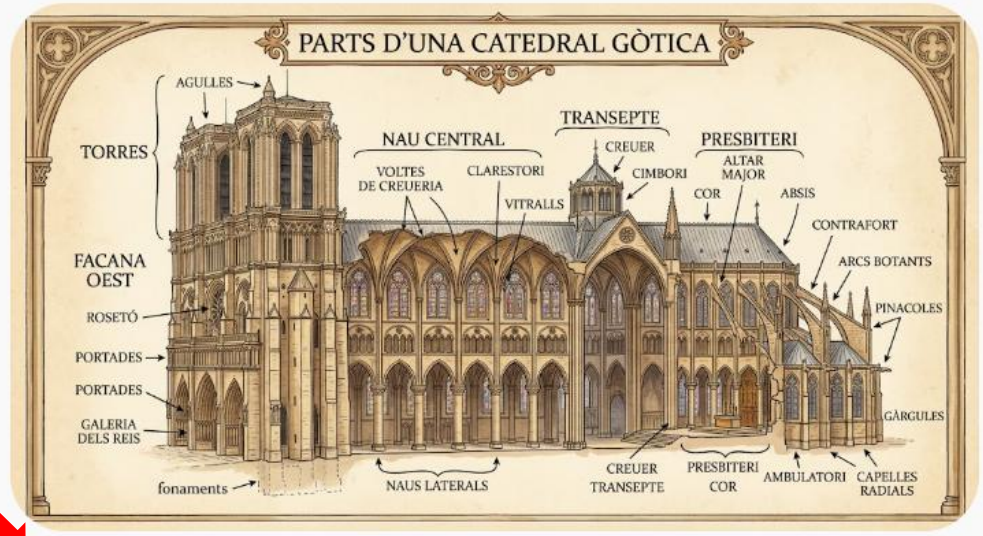
Exit Ticket: Reflexió final

Demana als alumnes que escriguin una frase sobre qu...

CC BY NC SA

Suport amb Gemini, ChatGPT, Copilot o Claude

pots generar un dibuix explicant les parts d'una catedral?



Edit Image

Converteix aquesta resposta en materials didàctics amb Brisk

pots generar un dibuix explicant les parts d'una catedral?

Brisk It

Flash

Millora la teva consulta amb pedagogia, estàndards i marc de nivell educatiu

Millora la teva consulta amb Brisk

LA TEVA INDICACIÓ

pots generar un dibuix explicants les parts d'una catedral?

INDICACIÓ DE BRISK

Genera un dibuix detallat i etiquetat d'una catedral medieval que mostri les parts arquitectòniques principals. Inclou les següents estructures amb etiquetes clares: nau central, naus laterals, transepta, absis, cripta, campanari, rosassa, arbotants, pinacles, contraforts, bòveda de creueria, i façana principal. El dibuix ha de ser adequat per a estudiants de 9è a 12è grau i ha de permetre una comprensió clara de com aquestes parts funcionen estructuralment i arquitectònicament en una catedral gòtica típica. Afegeix una breu explicació de la funció de cada element principal. Si és possible, inclou una vista en secció transversal per mostrar com les parts s'integren verticalment dins l'estructura.

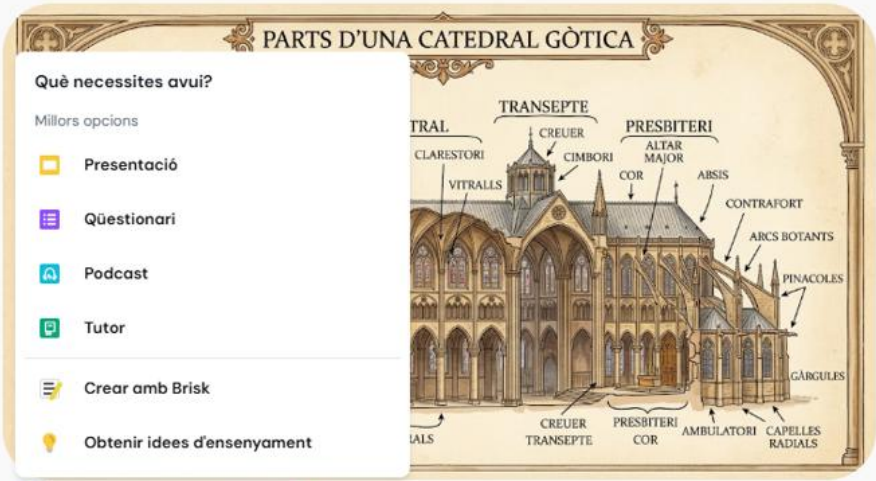
+ Afegir a Gemini

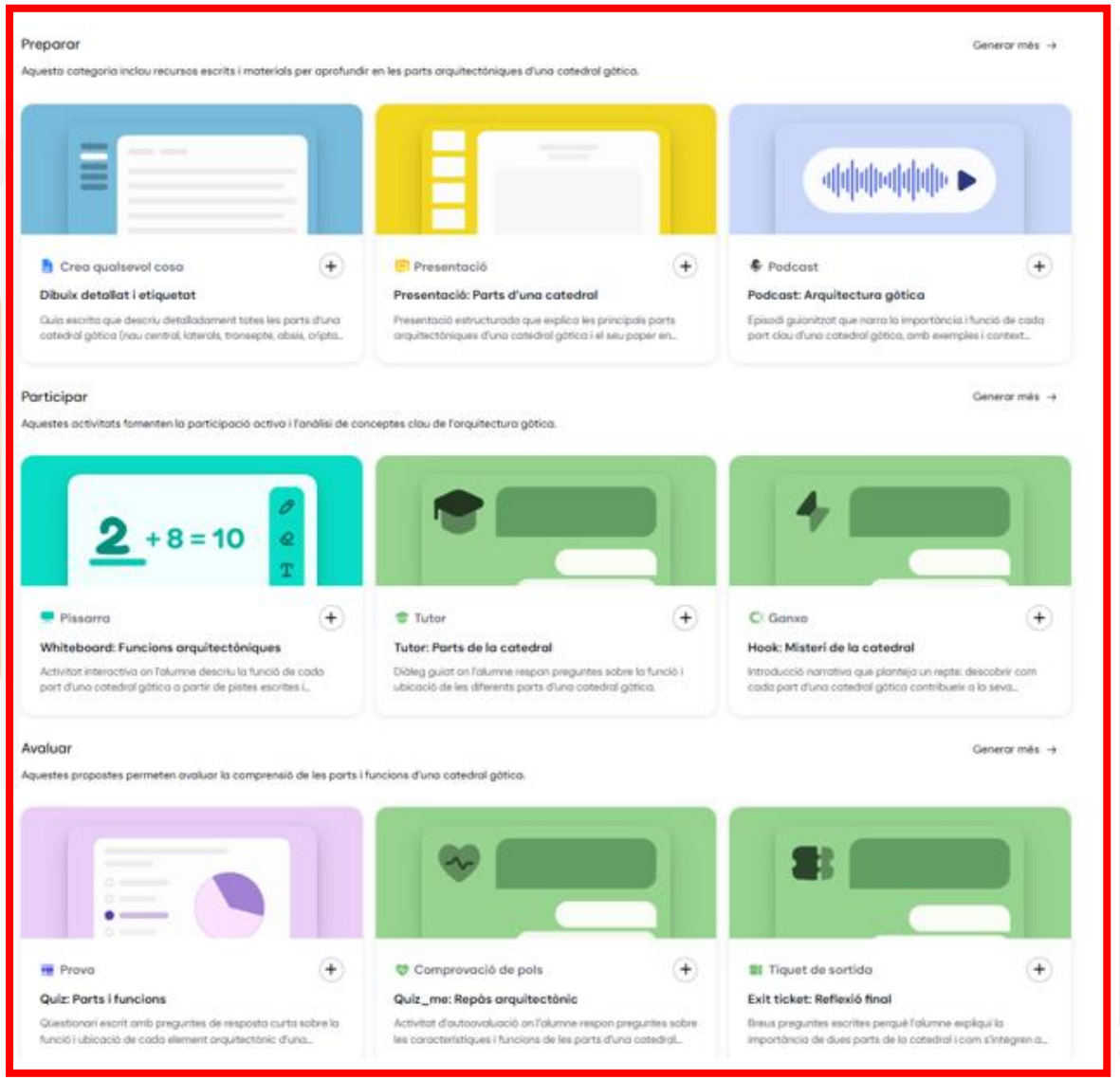
Crear amb Brisk

CC BY NC SA

Gemini

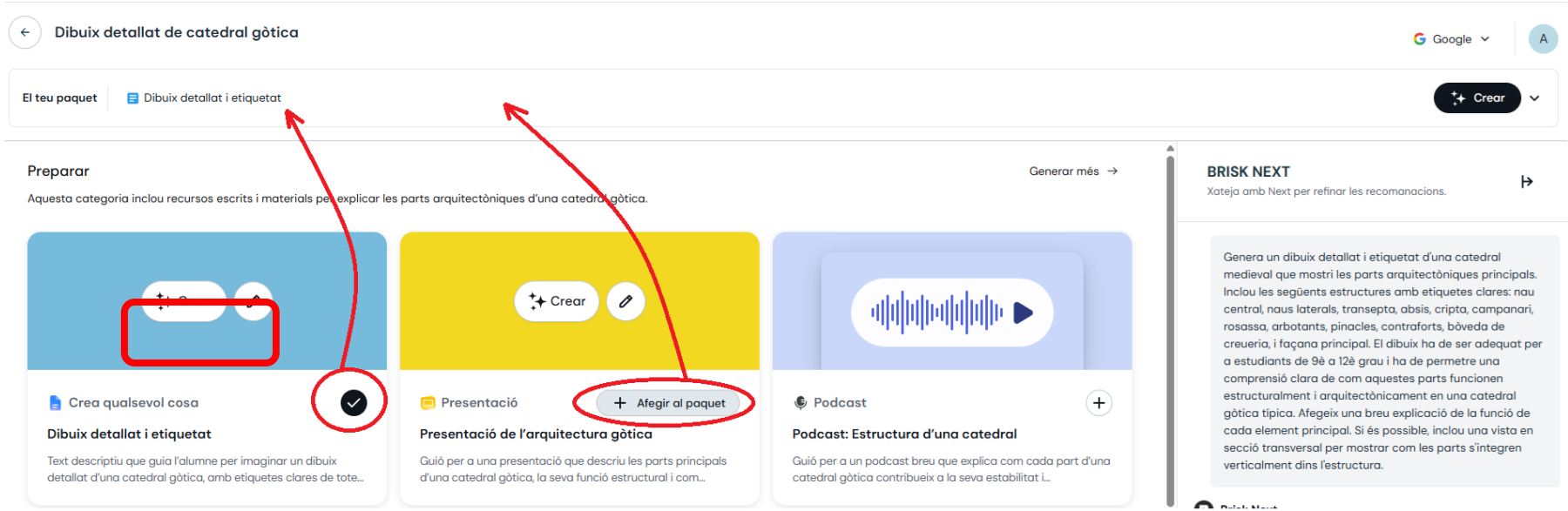
pots generar un dibuix explicant les parts d'una catedral?

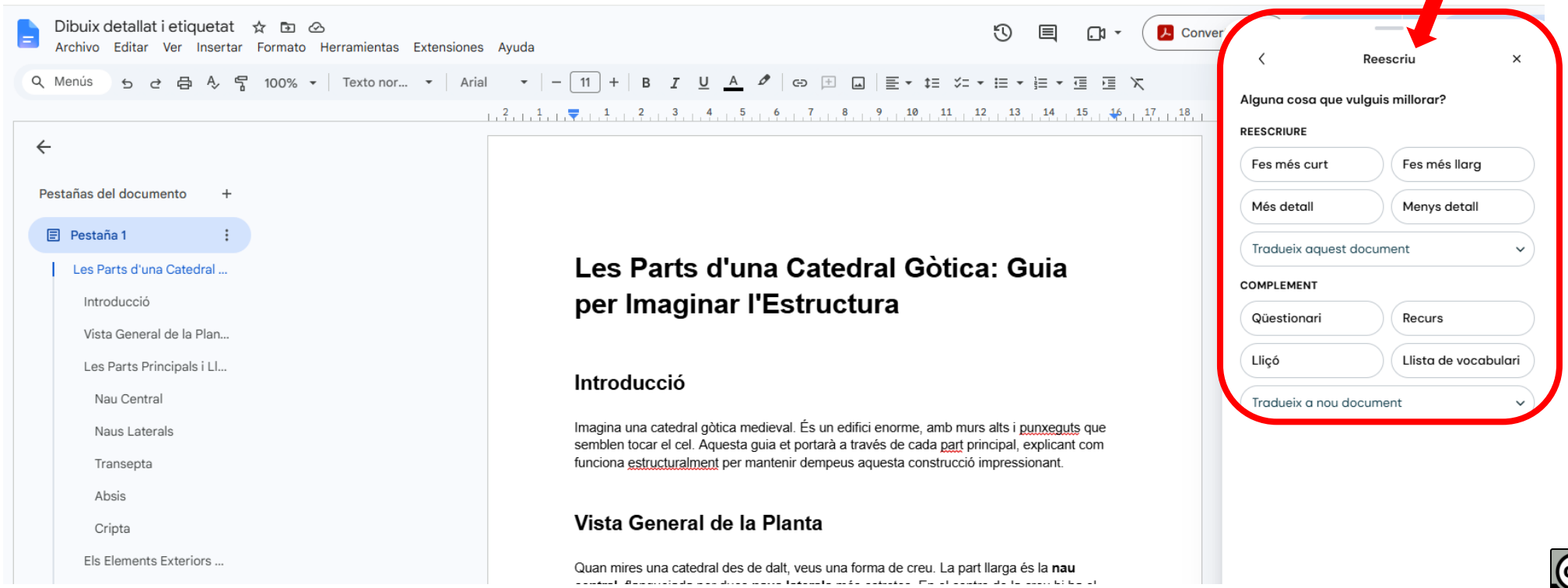






CC BY NC SA


Dibuix detallat de catedral gòtica
Google
A
El teu paquet
Dibuix detallat i etiquetat
Crear
Preparar
Generar més
Aquesta categoria inclou recursos escrits i materials per explicar les parts arquitectòniques d'una catedral gòtica.
Crear
Crea qualsevol cosa
Dibuix detallat i etiquetat
Text descriptiu que guia l'alumne per imaginar un dibuix detallat d'una catedral gòtica, amb etiquetes clares de tote...
Presentació
Afegir al paquet
Presentació de l'arquitectura gòtica
Guió per a una presentació que descriu les parts principals d'una catedral gòtica, la seva funció estructural i com...
Podcast
Podcast: Estructura d'una catedral
Guió per a un podcast breu que explica com cada part d'una catedral gòtica contribueix a la seva estabilitat i...
BRISK NEXT
Xateja amb Next per refinar les recomanacions.
Genera un dibuix detallat i etiquetat d'una catedral medieval que mostri les parts arquitectòniques principals. Inclou les següents estructures amb etiquetes clares: nau central, naus laterals, transepta, absis, cripta, campanari, rosassa, arbotants, pinacles, contraforts, bòveda de creueria, i façana principal. El dibuix ha de ser adequat per a estudiants de 9è a 12è grau i ha de permetre una comprensió clara de com aquestes parts funcionen estructuralment i arquitectònicament en una catedral gòtica típica. Afegeix una breu explicació de la funció de cada element principal. Si és possible, inclou una vista en secció transversal per mostrar com les parts s'integren verticalment dins l'estructura.


Dibuix detallat i etiquetat
Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Extensiones Ayuda
Menús
100%
Texto nor...
Arial
11
Pestañas del documento
Pestaña 1
Les Parts d'una Catedral ...
Introducció
Vista General de la Plan...
Les Parts Principals i Ll...
Nau Central
Naus Laterals
Transepta
Absis
Cripta
Els Elements Exteriors ...
Les Parts d'una Catedral Gòtica: Guia per Imaginar l'Estructura
Introducció
Imagina una catedral gòtica medieval. És un edifici enorme, amb murs alts i punxeguts que semblen tocar el cel. Aquesta guia et portarà a través de cada part principal, explicant com funciona estructuralment per mantenir dempeus aquesta construcció impressionant.
Vista General de la Planta
Quan mires una catedral des de dalt, veus una forma de creu. La part llarga és la nau
Reescriu
Alguna cosa que vulguis millorar?
REESCRIURE
Fes més curt
Fes més llarg
Més detall
Menys detall
Tradueix aquest document
COMPLEMENT
Qüestionari
Recurs
Lliçó
Llista de vocabulari
Tradueix a nou document

CC BY NC SA

Dibuix detallat de catedral gòtica

Google

A

El teu paquet | Dibuix detallat i etiquetat • Presentació de l'arquitectura gòtica

Crear

Dibuix detallat i etiquetat

Bundles > Dibuix detallat i etiquetat

Suprimeix | Vista prèvia | Afegir nou | Comparteix activitat

A



Creant Presentació ...

Presentació de l'arquitectura gòtica

Guió per a una presentació que descriu les parts principals d'una catedral gòtica, la seva funció estructural i com s'integren verticalment dins l'edifici.



Crea qualsevol cosa

Dibuix detallat i etiquetat

Text descriptiu que guia l'alumne per imaginar un dibuix detallat d'una catedral gòtica, amb etiquetes clares de totes les parts principals i una breu explicació estructural de cadascuna, incloent una descripció de la secció transversal.

Recomanacions per Afegir

For students who need more support

Proporciona suport addicional per a alumnes que necessiten ajuda extra, amb llenguatge clar i passos guiats per facilitar la comprensió i l'èxit en la tasca de descripció i etiquetatge d'una catedral gòtica.

NOTES GUIADES
Guia pas a pas simplificada

RECURS
Glossari de termes bàsics

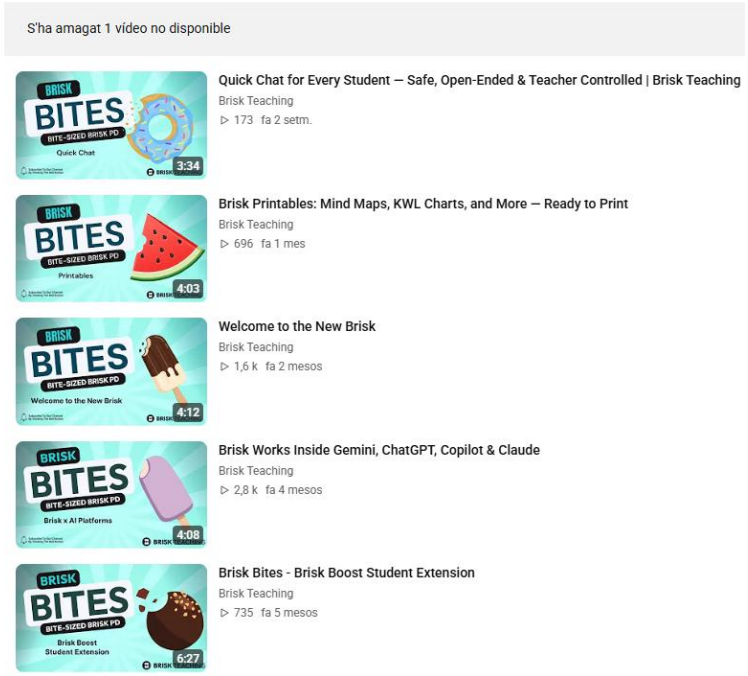
IMPRIMIBLE
Text amb frases incompletes

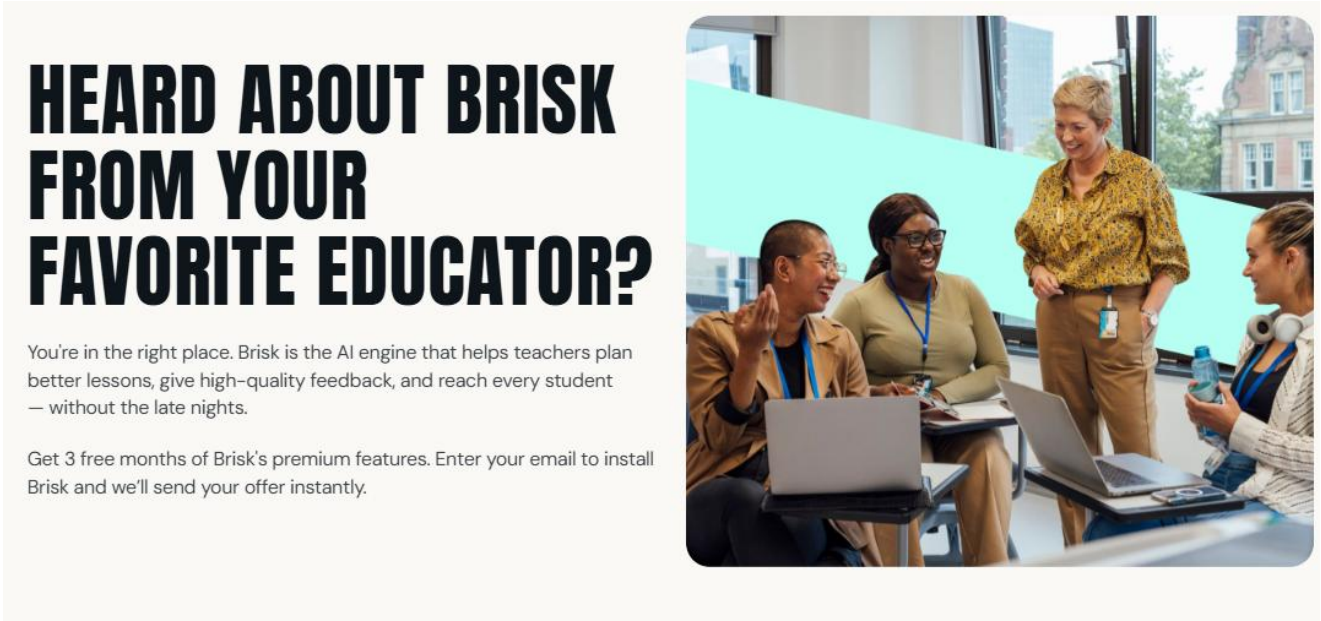
NOTES GUIADES
Explicacions amb preguntes guia

CC BY NC SA

Per continuar aprenent







[Brisk Bites. Youtube]

[https://www.briskteaching.com/partner]

CC BY NC SA

Per continuar aprenent

Generalitat de Catalunya

La intel·ligència artificial en l'educació

Orientacions i recomanacions per al seu ús als centres

[IA. Orientacions i recomanacions per al seu ús als centres]



[Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo]





[Llei de IA i transparència]

CC BY NC SA

Reflexions finals

❓ Ens pot ajudar la IA?
❓ Quina eina de Brisk provareu primer?
❓ Com pot Brisk millorar la vostra pràctica docent?
❓ Quins beneficis veieu per als vostres estudiants?

👉 Recordeu: la IA ens pot ajudar a fer millor la nostra feina, però no ens pot substituir...

🤗 *"El cor té raons que la raó desconeix..."*

Blaise Pascal (Pensées, 1670)

CC BY NC SA

Fonts, crèdits i ús responsable de la IA

Brisk Teaching és una plataforma d'intel·ligència artificial per a docents desenvolupada per **Brisk Labs Co.**

S'han utilitzat eines d'IA generativa com **ChatGPT, Gemini, Gemini Notebook** per donar suport a la preparació de la presentació i generació d'imatges. Tot el contingut i les imatges han estat modificats i revisats per l'autor. També s'han fet captures de pantalla del navegador fent servir la plataforma **Brisk Teaching**.

Les **marques**, els **logotips** i els noms de **serveis** esmentats **pertanyen als seus respectius titulars**. La seva inclusió té una finalitat identificativa i educativa i **no implica cap patrocini ni aval** per part d'aquestes empreses.

© 2026 by Antonio Romero is licensed under Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International